

N° de Dossier :
DEV25000337



Compte rendu

Étude RE2020 Énergétique

SCCV Grande terre Lgt 12

Construction

Maison individuelle

Indice compte-rendu			
Indice	Commentaire	Date	Initiales
0	Réalisation du compte rendu	27/06/2025	EB
1	MAJ	16/06/2026	EB
2			
3			
4			
5			

Le 16 juin 2026

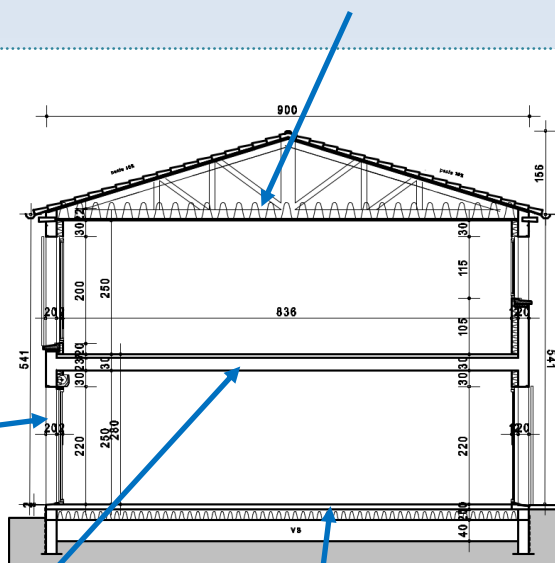
I. Synthèse des préconisations de base

Plafond : Laine de verre en flocon ($R=10 \text{ m}^2.K/W$) de type Isover Isolene 4 - 460 mm après Tassement
+ Plaque de plâtre ($R=0,05 \text{ m}^2.K/W$) de type BA 13

Mur : Fabtherm1 ($R \geq 1,04 \text{ m}^2.K/W$)
+ TH 32 (140+13) ($R \geq 4,4 \text{ m}^2.K/W$)

Plancher intermédiaire : Plancher dalle pleine béton d'épaisseur suivant étude structure
+ Traitement Pont Thermique $\Psi(T+L) \leq 0,21 \text{ W/m.K}$

Plancher bas : UP18 Plancher poutrelle hourdis isolant
+ Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition
+ Traitement Pont Thermique $\Psi(T+L) \leq 0,17 \text{ W/m.K}$



PV : Pas d'installation solaire photovoltaïque



MENUISERIES : Mixte (PVC/Alu); 4-16-4; avec volet battant + avec volet roulant électrique géré par système Domotique de type Tahoma Somfy avec sonde d'ensoleillement



CHAUFFAGE : PAC Air/Air (ensemble des pièces (Hors SdB)) type hitachi RAM-90NYP5E UE / 1*Mokai mural T35 + 3*Mokai mural T18 (un par logement) Triple C ou équivalent
chauffage électrique (SdB(s)) type Atlantic Doris Digital(sèche serviette) ou équivalent



ECS : Ballon pour PAC Air/Air Triple Service hors volume chauffé de type ATLANTIC Calypso Split 2023 270 L ou équivalent



VMC : Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par Logement) (13,3W-Th-C) ou équivalent
Classe étanchéité : Par défaut

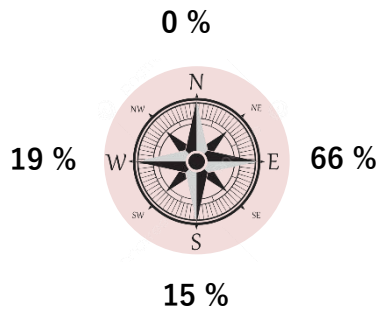
Conforme à la RE2020

	SHAB (m ²)	Volume (m ³)	At Bat (m ²)	Etanchéité à l'air
Données Infiltromètre	92,75	231,88	193,50	0,4 m3/(h.m ²)

Ce compte rendu d'étude thermique donne les informations principales de l'étude thermique à titre indicatif. Seuls, les éléments disponibles dans la synthèse d'étude thermique et dans le fichier xml font foi. Pour toutes les mises à jour merci de nous contacter par mail.

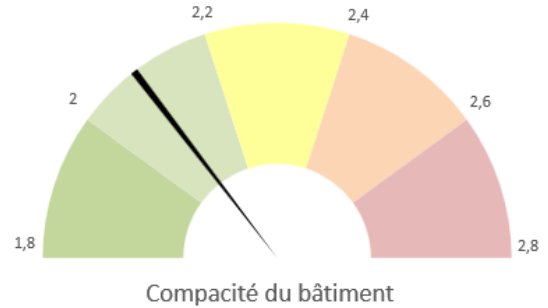
II. Synthèse Résultats Thermiques

Orientation



Les menuiseries sont globalement bien orientées, permettant de profiter d'un bon niveau de lumière naturelle et d'apports solaires. Cela contribue à limiter les consommations d'éclairage et de chauffage.

Compacité



Le bâtiment est plutôt compact, ce qui limite les pertes de chaleur. Cela permet de réduire les besoins en chauffage et d'assurer une bonne performance globale.

Explication résultats : Les résultats de la présente étude thermique ainsi que les préconisations associées dépendent directement de plusieurs paramètres de conception, notamment la compacité du bâti, les surfaces vitrées et leur orientation, ainsi que le renouvellement d'air du bâtiment. Toute évolution de ces paramètres au cours de la conception est susceptible d'entraîner une modification des résultats de l'étude et, le cas échéant, des solutions techniques préconisées.

Paramètres RE2020



Bbio

59,20

Max = 60,30
Marge = -1,80 %

Points

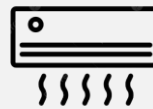


Cep

44,60

Max = 61,70
Marge = -27,70 %

kWep/m²Sref.an



Cep,nr

44,60

Max = 45,20
Marge = -1,30 %

kWep/m²Sref.an



DH

1007,50

Max = 1250,00
Marge = 242,50 DH

Degrés.heures

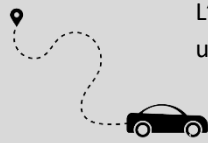
Bbio : besoin bioclimatique. Il évalue les besoins en chauffage, rafraîchissement et éclairage du bâtiment. En clair, il mesure la performance thermique de votre maison indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.

CEP (kWhEP/m².an) : coefficient qui caractérise la consommation d'énergie globale du bâtiment en énergie primaire. Ce paramètre mesure la performance des équipements mis en place (Chauffage, ECS, Ventilation, Eclairage, Photovoltaïque etc...)

CEP nr (kWhEP/m².an) : Cet indicateur comptabilise uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables (et non issus de récupération) utilisés pour couvrir les consommations du bâtiment, sur le même périmètre d'usages que le Cep.

DH : L'indicateur DH (Degrés-Heures) représente sur une année la somme du nombre d'heures perçues comme inconfortables par les occupants.

III. Synthèse Résultats Étude Carbone



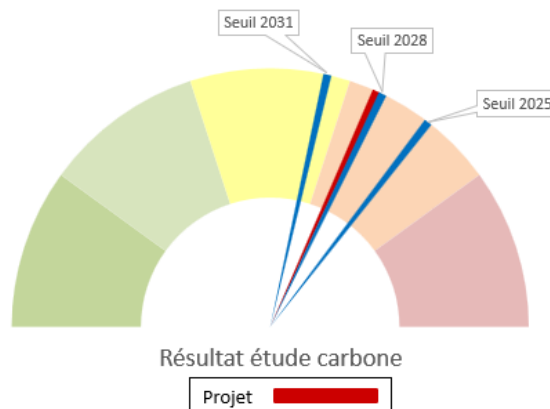
L'impact carbone de la construction de votre projet émet l'équivalent, en kgCO₂eq, avec une voiture thermique consommant 6L/100km, à :

295175 km parcourus



En termes d'émission de CO₂, votre projet équivaut à l'émission annuelle, de

6 français



Explication résultats : Le positionnement du projet dans la jauge carbone dépend fortement des systèmes constructifs retenus, des matériaux employés ainsi que de la compacité du bâtiment, qui influence directement les quantités de matériaux nécessaires et donc l'impact environnemental global de l'opération.

		2028	2031
Ic énergie	Ic construction	Objectif 2028	Objectif 2031
54,20	538,10	553,70	492,10
Max = 131,60 Marge = -58,80 %	Max = 610,10 Marge = -11,80 %		
<i>kq eqCo₂/m²</i>	<i>kq eqCo₂/m²</i>	<i>kq eqCo₂/m²</i>	<i>kq eqCo₂/m²</i>

Ic Énergie en kg éq CO₂/m² : c'est l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment. Il représente l'impact du contributeur « Énergie », énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment.

Ic Construction en kg éq CO₂/m² - Il comptabilise l'impact carbone de chaque matériaux et équipements pour la construction et également les composants utilisés lors du chantier (bois, eau, évacuation des déchets du terrassement, etc.)

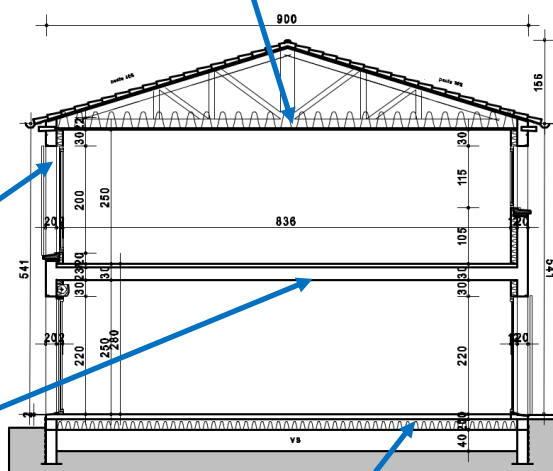
IV. Synthèse des préconisations de la Variante

Plafond : Laine de verre en flocon ($R=10 \text{ m}^2.K/W$) de type Isover Isolene 4 - 460 mm après Tassement
+ Plaque de plâtre ($R=0,05 \text{ m}^2.K/W$) de type BA 13

Mur : BIO'BRIC BGV 3+ ($R \geq 1,07 \text{ m}^2.K/W$)
+ TH 32 (140+13) ($R \geq 4,4 \text{ m}^2.K/W$)

Plancher intermédiaire : Plancher dalle pleine béton d'épaisseur suivant étude structure
+ Traitement Pont Thermique $\Psi(T+L) \leq 0,21 \text{ W/m.K}$

Plancher bas : UP18 Plancher poutrelle hourdis isolant
+ Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition
+ Traitement Pont Thermique $\Psi(T+L) \leq 0,17 \text{ W/m.K}$



PV : Pas d'installation solaire photovoltaïque



MENUISERIES : Mixte (PVC/Alu); 4-16-4; avec volet battant + avec volet roulant électrique géré par système Domotique de type Tahoma Somfy avec sonde d'ensoleillement



CHAUFFAGE : PAC Air/Air (ensemble des pièces (Hors SdB)) type hitachi RAM-90NYP5E UE / 1*Mokai mural T35 + 3*Mokai mural T18 (un par logement) Triple C ou équivalent
chauffage électrique (SdB(s)) type Atlantic Doris Digital(sèche serviette) ou équivalent



ECS : Ballon pour PAC Air/Air Triple Service hors volume chauffé de type ATLANTIC Calypso Split 2023 270 L ou équivalent



VMC : Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par Logement) (13,3W-Th-C) ou équivalent
Classe étanchéité : Par défaut

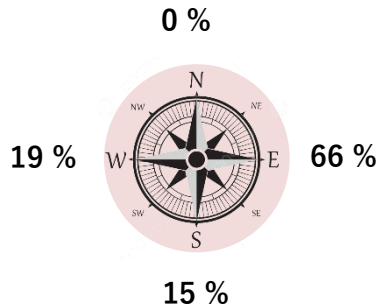
Conforme à la RE2020

	SHAB (m ²)	Volume (m ³)	At Bat (m ²)	Etanchéité à l'air
Données Infiltromètre	92,75	231,88	193,50	0,4 m ³ /(h.m ²)

Ce compte rendu d'étude thermique donne les informations principales de l'étude thermique à titre indicatif. Seuls, les éléments disponibles dans la synthèse d'étude thermique et dans le fichier xml font foi. Pour toutes les mises à jour merci de nous contacter par mail.

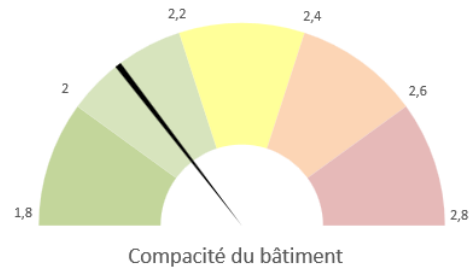
V. Synthèse Résultats Thermiques

Orientation



Les menuiseries sont globalement bien orientées, permettant de profiter d'un bon niveau de lumière naturelle et d'apports solaires. Cela contribue à limiter les consommations d'éclairage et de chauffage.

Compacité



Le bâtiment est plutôt compact, ce qui limite les pertes de chaleur. Cela permet de réduire les besoins en chauffage et d'assurer une bonne performance globale.

Explication résultats : Les résultats de la présente étude thermique ainsi que les préconisations associées dépendent directement de plusieurs paramètres de conception, notamment la compacité du bâti, les surfaces vitrées et leur orientation, ainsi que le renouvellement d'air du bâtiment. Toute évolution de ces paramètres au cours de la conception est susceptible d'entraîner une modification des résultats de l'étude et, le cas échéant, des solutions techniques préconisées.

Paramètres RE2020



Bbio

59,30

Max = 60,30
Marge = -1,70 %

Points

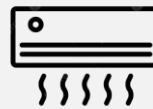


Cep

44,70

Max = 61,70
Marge = -27,60 %

kWep/m²Sref.an



Cep,nr

44,70

Max = 45,20
Marge = -1,10 %

kWep/m²Sref.an



DH

1007,50

Max = 1250,00
Marge = 242,50 DH

Degrés.heures

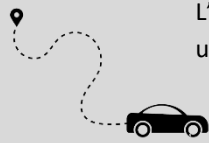
Bbio : besoin bioclimatique. Il évalue les besoins en chauffage, rafraîchissement et éclairage du bâtiment. En clair, il mesure la performance thermique de votre maison indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.

CEP (kWhEP/m².an) : coefficient qui caractérise la consommation d'énergie globale du bâtiment en énergie primaire. Ce paramètre mesure la performance des équipements mis en place (Chauffage, ECS, Ventilation, Eclairage, Photovoltaïque etc...)

CEP nr (kWhEP/m².an) : Cet indicateur comptabilise uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables (et non issus de récupération) utilisés pour couvrir les consommations du bâtiment, sur le même périmètre d'usages que le Cep.

DH : L'indicateur DH (Degrés-Heures) représente sur une année la somme du nombre d'heures perçues comme inconfortables par les occupants.

VI. Synthèse Résultats Étude Carbone



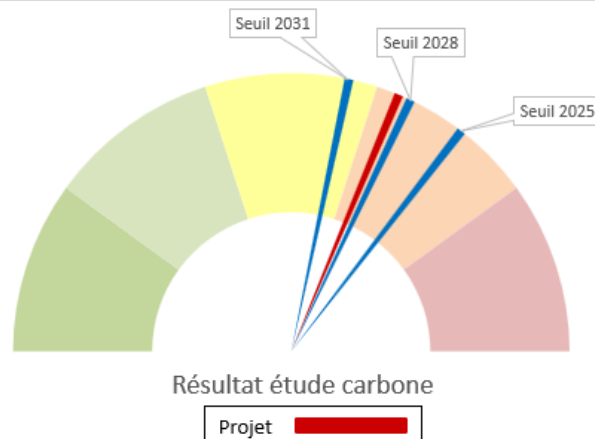
L'impact carbone de la construction de votre projet émet l'équivalent, en kgCO₂eq, avec une voiture thermique consommant 6L/100km, à :

281955 km parcourus



En termes d'émission de CO₂, votre projet équivaut à l'émission annuelle, de

6 français



Explication résultats : Le positionnement du projet dans la jauge carbone dépend fortement des systèmes constructifs retenus, des matériaux employés ainsi que de la compacité du bâtiment, qui influence directement les quantités de matériaux nécessaires et donc l'impact environnemental global de l'opération.

		2028	2031
Ic énergie	Ic construction	Objectif 2028	Objectif 2031
54,20	514,00	534,40	472,80
Max = 131,60 Marge = -58,80 %	Max = 590,80 Marge = -13,00 %		
<i>kq eqCo₂/m²</i>	<i>kq eqCo₂/m²</i>	<i>kq eqCo₂/m²</i>	<i>kq eqCo₂/m²</i>

Ic Énergie en kg éq CO₂/m² : c'est l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment. Il représente l'impact du contributeur « Énergie », énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment.

Ic Construction en kg éq CO₂/m² - Il comptabilise l'impact carbone de chaque matériaux et équipements pour la construction et également les composants utilisés lors du chantier (bois, eau, évacuation des déchets du terrassement, etc.)

VII. Point d'attention à considérer

Axio Ingénierie s'engage à formuler ses préconisations techniques en toute indépendance, avec pour seul objectif de proposer les solutions les mieux adaptées au projet et d'en assurer la conformité aux exigences réglementaires en vigueur.

Les recommandations contenues dans ce rapport **doivent être intégralement respectées et appliquées lors de l'exécution des travaux**. Elles constituent des prescriptions techniques indispensables à la bonne réalisation du projet et à l'obtention de la conformité réglementaire attendue.

La présente étude thermique est réalisée dans le cadre d'une étude RE2020, conformément aux dispositions de la Réglementation Environnementale 2020 du 22 août 2021 (loi n° 2021-1104) et de ses textes d'application, notamment le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et ses arrêtés.

Dans ce cadre, en fin de chantier le maître d'ouvrage **doit faire appel à un contrôleur technique ou un organisme de contrôle distinct du bureau d'étude** ayant réalisé l'étude thermique. Cette séparation des intervenants, prévue par le Code de la construction et de l'habitation ainsi que par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité dans le domaine de la construction, est une condition essentielle pour garantir l'impartialité des opérations de vérification et de validation de la conformité réglementaire du bâtiment. Aujourd'hui, ces dispositions sont reprises dans le CCH :

- articles L.125-1 et suivants ;
- articles R.125-1 et suivants (ancienne codification L111-23 à L111-26).

Dans le cas où les préconisations émises dans la présente étude thermique venaient à ne pas être suivies, à être modifiées ou partiellement appliquées, la responsabilité d'Axio Ingénierie ne pourrait être engagée pour toute non-conformité réglementaire qui en résulterait. La responsabilité de la mise en œuvre conforme incombe alors pleinement au maître d'ouvrage et aux entreprises chargées des travaux.



VIII. Solution 1

Hypothèses de calcul

Type Bâtiment	Maison individuelle
Réglementation	RE2020
Date Étude	27/06/2025
MàJ Étude	16/06/2026
Site	Aureille
Site météo	Marignane (13) H3
Altitude	131 m
T° ext base	-5 °C
Version Pléiades	6.25.1.0
Moteur Calcul CSTB	2024.E1.0.0
Hauteur sous plafond	2,5 m
Facteur Solaire des parois	Forfaitaire
Étanchéité à l'air	0,4 m ³ /(h.m ²)
Orientation Porte d'entrée	Variable
Surface Chauffée	92,75 m ²
Volume	231,875 m ³
At Bat	193,5 m ²

Caractéristiques des Planchers

Plancher P1 sur vide sanitaire situé au Plancher bas RDC :	Système ($R=5,23 \text{ m}^2.K/W$) de type UP18 Plancher poutrelle hourdis isolant + Système ($R=0,06 \text{ m}^2.K/W$) de type Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition + Milliwatt 7 + Isoleader 18 + Ecorupteur T + Ecorupteur L plus + Ecorefend.
Plancher PI1 sur pièce chauffée situé au Plancher haut RDC :	Système ($R=0,087 \text{ m}^2.K/W$) de type Plancher dalle pleine béton d'épaisseur suivant étude structure + Système ($R=0,06 \text{ m}^2.K/W$) de type Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition + Rupteur SCHOCK RUTHERMA Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de type A.

Caractéristiques des Murs

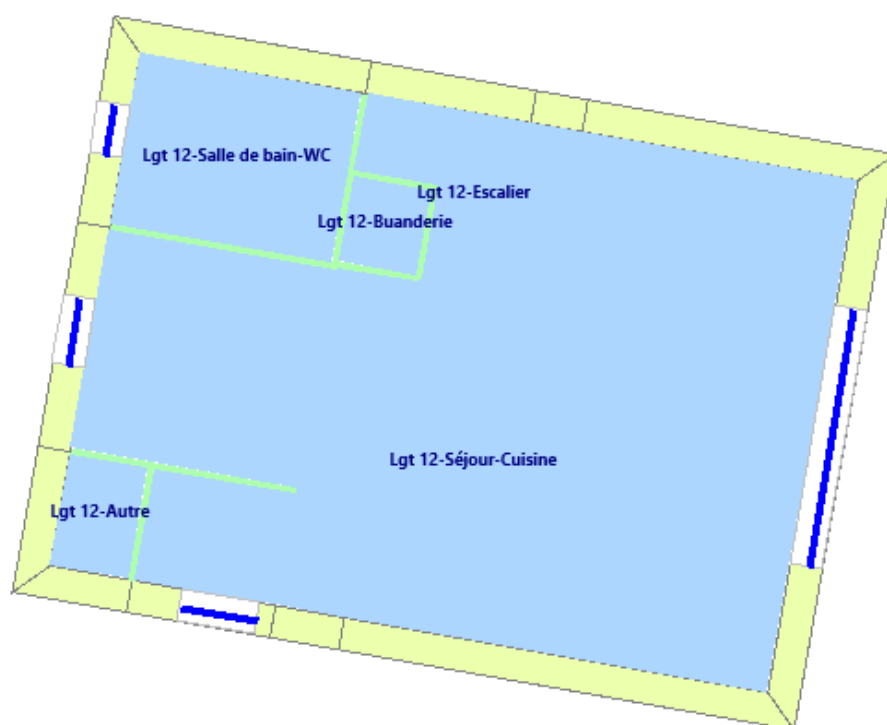
Mur M1 en ITI sur extérieur :	Maçonnerie isolante ($R=1,04 \text{ m}^2.K/W$) de type Fabtherm1 + Doublage ($R=4,4 \text{ m}^2.K/W$) de type TH 32 (140+13).
---	---

Caractéristiques des Plafonds

Plancher PI1 sur combles situé au RdC :	Laine de verre en flocon ($R=10 \text{ m}^2.K/W$) de type Isover Isolene 4 - 460 mm après Tassement + Plaque de plâtre ($R=0,05 \text{ m}^2.K/W$) de type BA 13 .
---	---

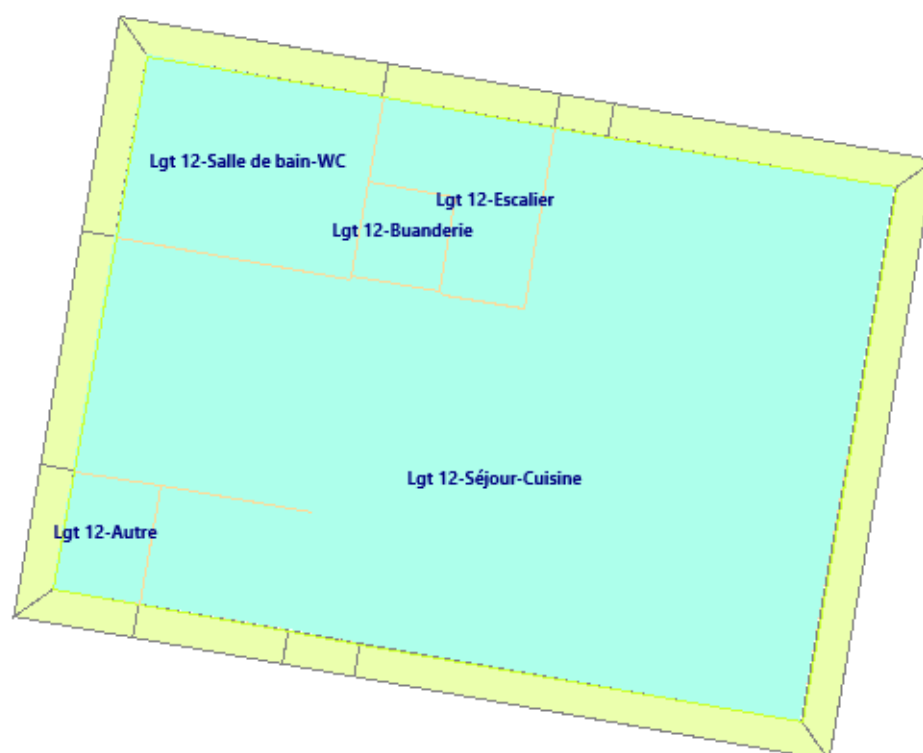
➤ Plan de composition des parois

- Plancher bas RDC



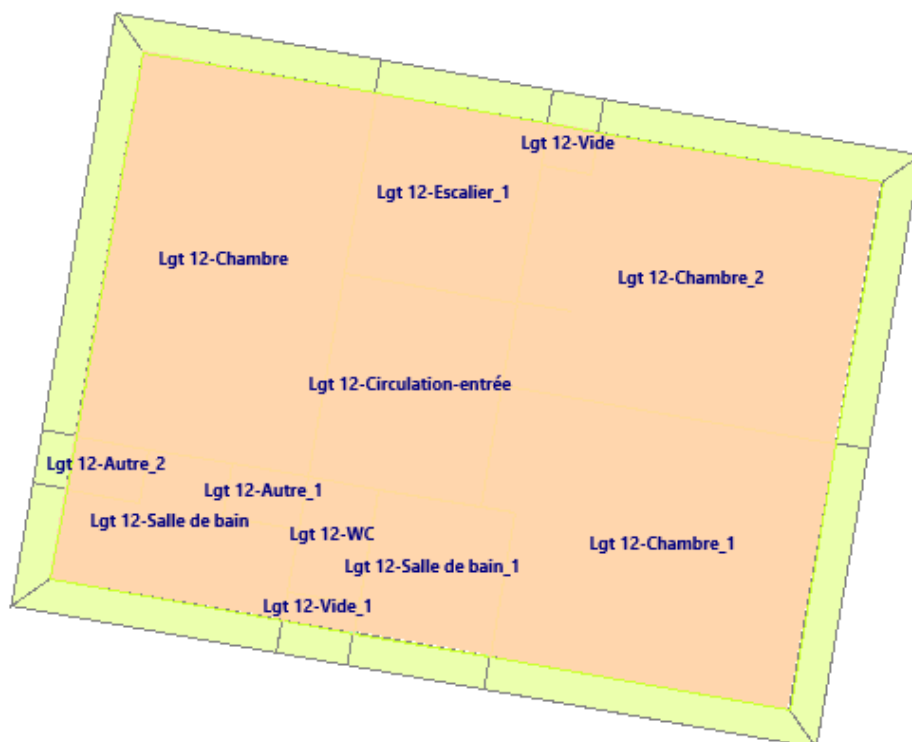
Couleur	Composition
	Cloison légère RE2020
	Mur extérieur Fabtherm Air 1.1 + TH32 140+13 RE2020
	Plancher UP18 RE2020
	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020
	Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020

- Plancher haut RDC



Couleur	Composition
	Cloison légère RE2020
	Combles R10 RE2020
	Plancher béton plein RE2020
	Mur extérieur Fabtherm Air 1.1 + TH32 140+13 RE2020
	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020
	Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020

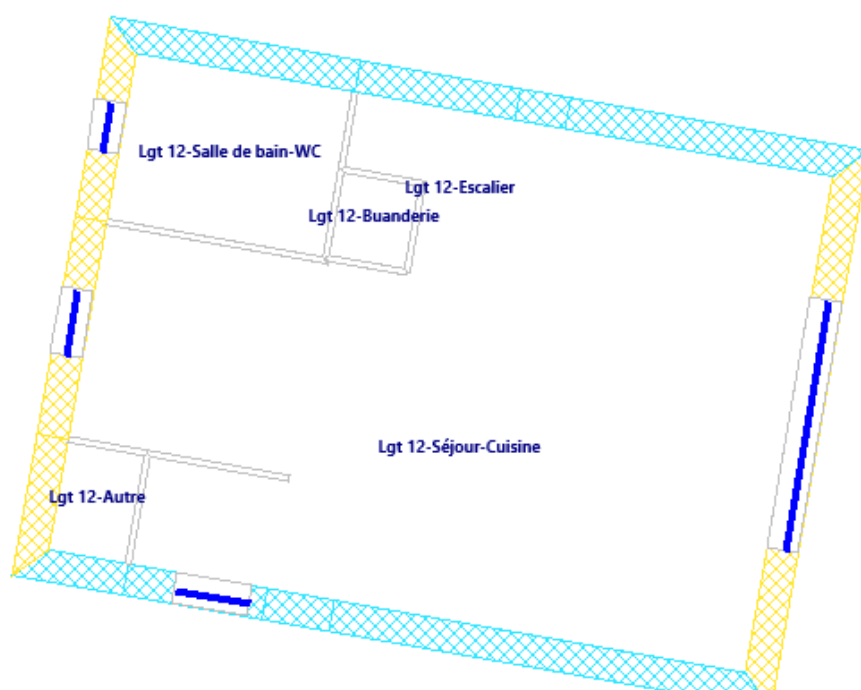
- Plancher haut R+1



Couleur	Composition
	Cloison légère RE2020
	Combles R10 RE2020
	Mur extérieur Fabtherm Air 1.1 + TH32 140+13 RE2020
	Mur extérieur Parpaing + TH32 100+13 RE2020
	Mur mitoyen béton banché + TH32 100+13 RE2020

➤ Plans avec Hypothèses pour Traitement Ponts Thermiques

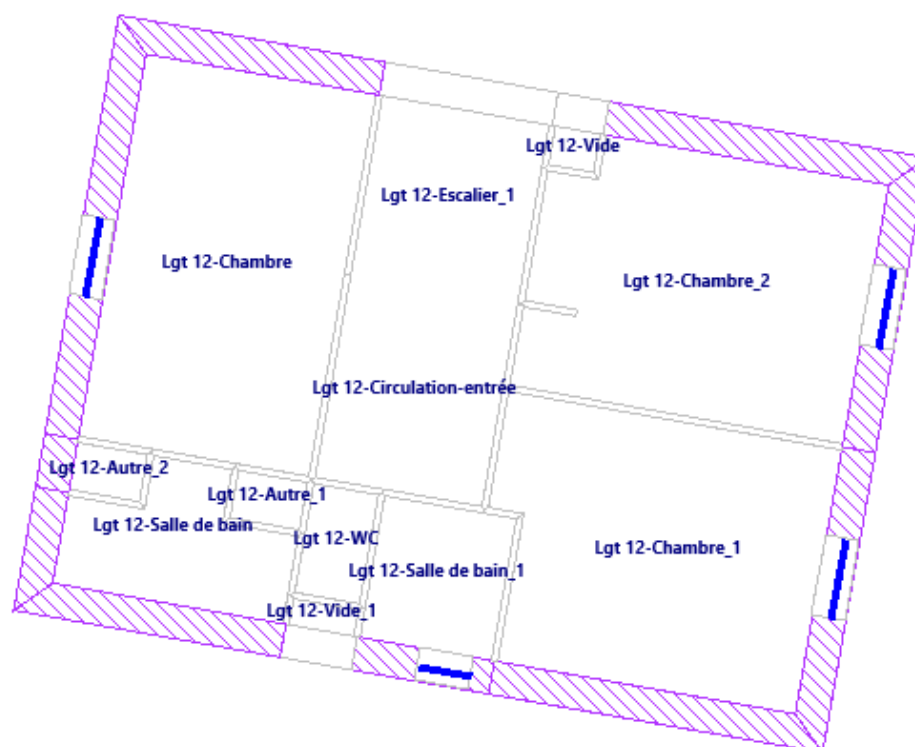
- Plancher bas RDC



Couleur		Composition	W/(ml.K)
		DC 1.3.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé	0.13
		ITI 1.2.15-Pl. à entrevous isolants	0.3
		DC 1.2.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé	0.19
		[Plancher bas] Milliwatt 7 + Isoleader 18 + Ecorupteur T = 0.23 W/m.K	0.23
		[Plancher bas] Milliwatt 7 + Isoleader 18 + Ecorupteur L = 0.08 W/m.K	0.08

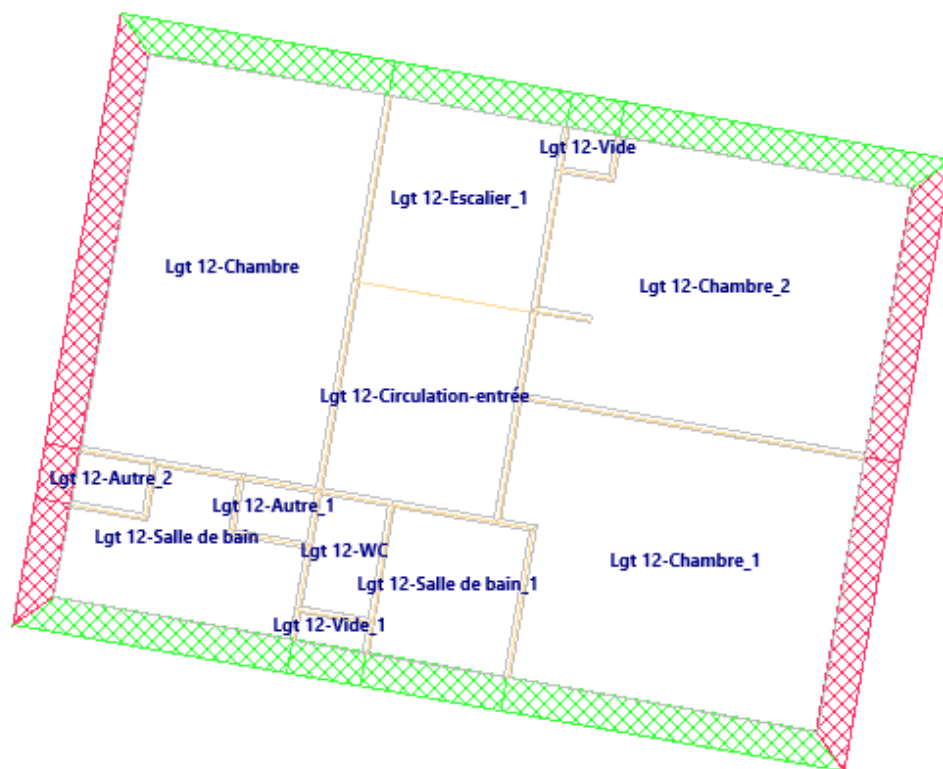
*Ce plan de principe n'est pas un plan d'exécution de l'emplacement des ponts thermiques. Dans le cas où le traitement des ponts thermiques serait réalisé avec l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques, les différents intervenants (Maçon, Bureau d'études Structure, Maître d'œuvre etc...) devront vérifier que les rupteurs possèdent un avis technique valide et que le produit posé est conforme aux législations en vigueur. Dans le cas où le produit ne serait pas conforme, il faudra prévoir un isolant sous chape ayant une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m².K/W. Dès qu'une solution sera retenue, nous vous invitons à nous la communiquer pour que nous réalisons la mise à jour de l'étude thermique : contact@axioenergie.fr

■ Plancher haut RDC



Couleur		Composition	W/(m.K)
		[Planelle Rivtherm 95 XL] ; $\Psi = 0.361 \text{ W/m.K}$ (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie)	0.36
		[Rupteur SCHOCK RUTHERMA] ; $\Psi = 0.21 \text{ W/m.K}$ (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie)	0.21

■ Plancher haut R+1



Couleur		Composition	W/(ml.K)
		Pignon (Comble)	0.07
		ITI 3. 1. 10-Mur façade maç.	0.04

➤ Menuiseries

Menuiseries				
Description	Uw (W/m².K)	Dimension	Caractéristiques	Occultation
2 Fenetre(s) battante(s) FB1	1,45	L=0,6m ; H=0,8m	PVC claire; 4-16-4	sans protection mobile extérieure
1 Fenetre(s) battante(s) FB2	1,4	L=0,8m ; H=0,9m	PVC claire; 4-16-4	avec volet battant
3 Fenetre(s) battante(s) FB3	1,33	L=0,9m ; H=2m	PVC claire; 4-16-4	
0 Fenetre(s) battante(s) FB4	1,39	L=1,2m ; H=2m	PVC claire; 4-16-4	
0 Porte-Fenêtre(s) Battante(s) PFB1	1,39	L=1,2m ; H=2,2m	PVC claire; 4-16-4	
0 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s)	1,5	L=2,4m ; H=2,2m	Alu avec Rupteur claire; 4-16-4	avec volet roulant électrique géré par système Domotique de type Tahoma Somfy avec sonde d'ensoleillement
1 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s) PFC2	1,45	L=3m ; H=2,2m	Alu avec Rupteur claire; 4-16-4	
1 Porte d'entrée PE1	1,45	L=0,9m ; H=2,15m	isolée ;	

Coffre de volet avec $U_c = 0,65 \text{ W/m}^2.\text{K}$ avec une hauteur de 300 mm

Type pose menuiserie : $\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$ - Appui aligné et menuiserie au nu intérieur sur équerre, structure en maçonnerie type A, B, C ou murs en béton avec des pattes de fixation ($\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$)

Caractéristiques des vitrages :

Double vitrage de type ECLAZ 4-16-4 ($U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

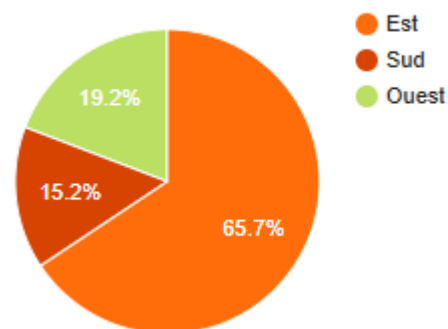
Double vitrage de type PLANITHERM XN _ 4-16-4 ($U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

Structure des menuiseries :

PVC ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

Alu avec Rupteur ($U_f = 2,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

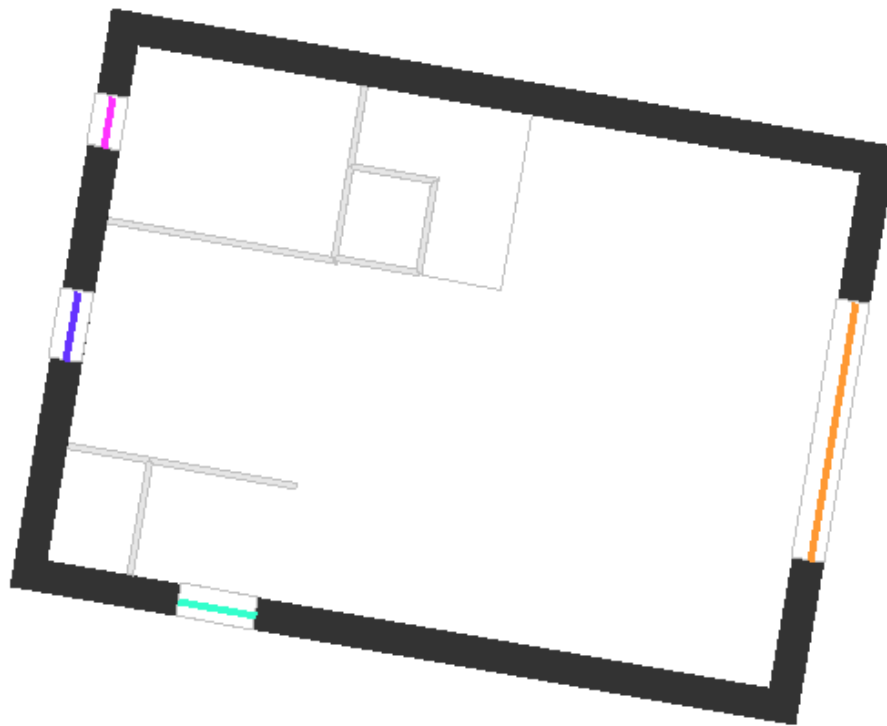
Répartition orientation



Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées

➤ Plans des Menuiseries

▪ Plan RDC



	Nb	Hxl	Menuiserie
	 8	2.2x1.2	Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020
	 16	0.9x0.8	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020
	 16	2.2x3	Porte fenetre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020
	 18	2.15x0.9	Porte d'entrée
	 18	0.8x0.6	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020
	 2	2.2x2.4	Porte fenetre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020

■ Plan R+1



		Nb	Hxl	Menuiserie
		8	2.2x1.2	Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020
		16	0.9x0.8	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020
		16	2.2x3	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020
		18	2.15x0.9	Porte d'entrée
		18	0.8x0.6	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020
		2	2.2x2.4	Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020

➤ Chauffage

Chauffage

Emetteur principal type PAC Air/Air

hitachi RAM-90NYP5E UE / 1*Mokai mural T35 + 3*Mokai mural T18 (un par logement) Triple C en Chaud seul situé dans la zone : ensemble des pièces (Hors SdB)

- Puissance Calorifique de : 2,7 kW
- COP (+7° C) de : 3,7;
- Certifié Eurovent
- Ventilo-convecteur

Emetteur Salle de Bains type chauffage électrique Atlantic Doris Digital(sèche serviette) en Chaud seul situé dans la zone : SdB(s)

- sèche serviette avec Coefficient d'aptitude égal à : 0,1
- thermostat intégré assurant les 6 ordres
- NF Electricité Performance Catégorie C



Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service

➤ Eau Chaude Sanitaire

ECS

**Ballon pour PAC Air/Air Triple Service
hors volume chauffé de type
ATLANTIC Calypso Split 2023 270 L**

- Volume : 272 l de stockage ; COP = 3,37 (EN NF 16147 - COP à titre indicatif) ; COP = 3,3 (Converti selon IdCET - RE2020); UA = 2,07 W/K Certifié; NF Electricité Performance ;
- Quantité : 1;
- Type d'appareil sanitaire : Baignoire standard; Température de distribution d'ECS : 50 ° C; Emetteur ECS de type Mitigeurs Thermostatiques et/ou Mitigeurs Mécaniques économes; Gestion du Thermostat du ballon : Chauffage de jour



Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service

Ventilation en RE2020

Dans le cadre de la nouvelle réglementation Environnementale RE2020, un contrôle des systèmes de ventilations devient obligatoire en fin de chantier.

Ce contrôle est réalisé par un opérateur détenant la qualification QUALIBAT 8741.

Ce contrôle se déroule en plusieurs étapes :

- Vérification des équipements installés et de leurs concordances par rapport aux préconisations du bureau d'étude thermique.
- Vérification de la pose des composants et de la bonne mise en œuvre vis-à-vis du DTU 68.3
- Vérification des pressions et débits aux bouches d'aspirations.

Ce document est une synthèse des points clefs du protocole de contrôle de la ventilation rendu obligatoire par la RE2020.

Il vient compléter les règles de l'art et le DTU 68.3 P1-1-X qui doivent être maîtrisés par le poseur du système de ventilation.

Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés dans cette synthèse car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

Tout écart sur un des points de contrôle du protocole ventilation RE2020 entraîne la non-conformité du système de ventilation et par conséquent un non-respect de la RE2020 sur le bien contrôlé.

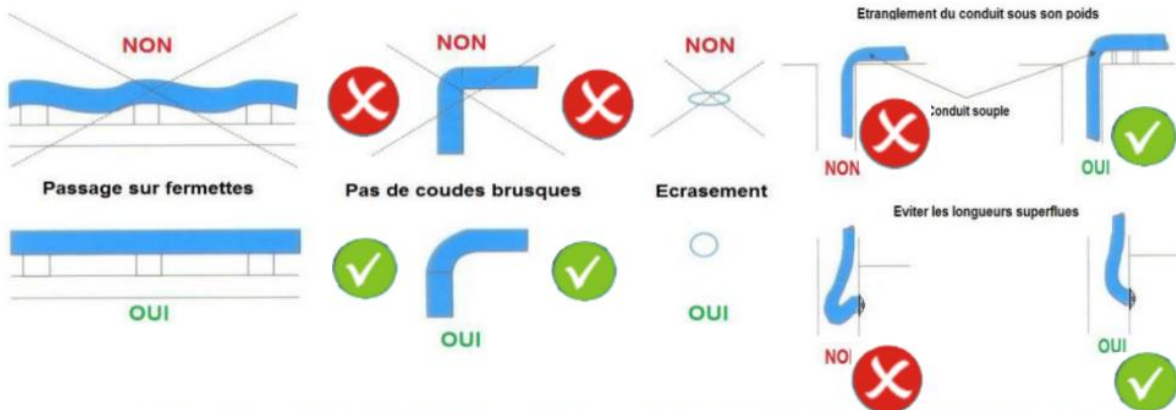
➤ Principaux points de contrôle de la VMC

- 1) Le système de ventilation est cohérent avec l'Etude Thermique (Performance et Puissance en W-Th- C)
- 2) S'assurer du type de VMC posé (Autoréglable, Hygro A ou Hygro B)

	EXTRACTIONS		Entrées d'air	
TYPE DE VMC	Autoréglable	Hygroréglable	Autoréglable	Hygroréglable
VMC Autoréglable	X		X	
VMC HYGRO A		X	X	
VMC HYGRO B		X		X

- 3) Le moteur est accessible par une trappe d'au moins 50 x 50 cm le but étant d'assurer l'accessibilité pour les vérifications et entretiens du système de VMC.
- 4) Le moteur est correctement raccordé aux réseaux : étanchéité et tenue mécanique. Le but étant de garantir le respect et la permanence des débits et limiter le risque de réintroduction d'air vicié.
- 5) Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés. Le but étant d'éviter les phénomènes de condensation dans le réseau aéraulique.
- 6) Le rejet du moteur est raccordé sur l'extérieur. Le but étant de s'assurer que l'air extrait est bien rejeté à l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit de rejet, sans refoulement d'air vicié vers les locaux, les combles ou le plenum. Le raccordement devra être étanche et solide, de façon à éviter tout débranchement intempestif.
- 7) Le type de débouché vers l'extérieur est adapté. Le débouché du conduit est équipé de protections permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et d'espèces animales diverses.
- 8) Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Garantir le respect et la permanence des débits, et éviter la sous- ventilation de certaines pièces. Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Pour rappel un détalonnage des portes de 1 à 2 cm est nécessaire.

- 9) Les conduits souples sont installés correctement. Il est nécessaire de garantir le respect et la permanence des débits, éviter les pertes de charge dans le réseau, garantir la durabilité, limiter la consommation énergétique et éviter les points bas



Gaine écrasée réduisant les débits



Gaines correctement mis en œuvre (pas d'écrasement ni de coude supérieurs à 90°)



Présence de trop nombreux coudes, parfois > à 90°



dans lesquels s'accumule la condensation.

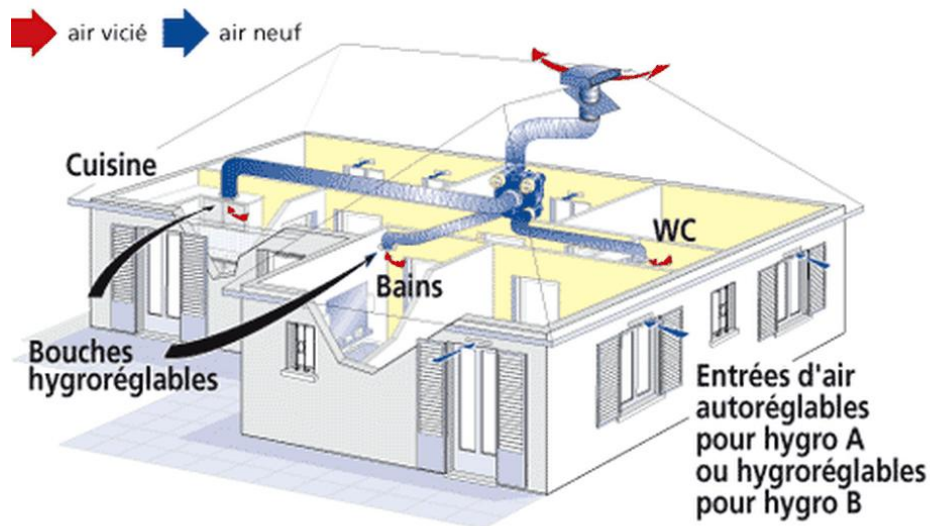
- 10) Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides. Les caractéristiques des bouches d'extraction respectent les spécifications de l'Etude Thermique.
- 11) La distance minimale entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées. Les bouches sont accessibles et démontables.
- 12) Les entrées d'air ne sont pas entravées, réduites ou obturées.
- 13) Vérification du bon fonctionnement de la VMC. Le but étant de s'assurer que le système de ventilation est fonctionnel et de garantir la permanence et le sens des débits.
- 14) Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

➤ Caractéristiques de VMC

VMC

VMC Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par Logement) pour logement de type T4 (2 SDB et 1 SDB avec WC , 1 WC , 1 SDE)

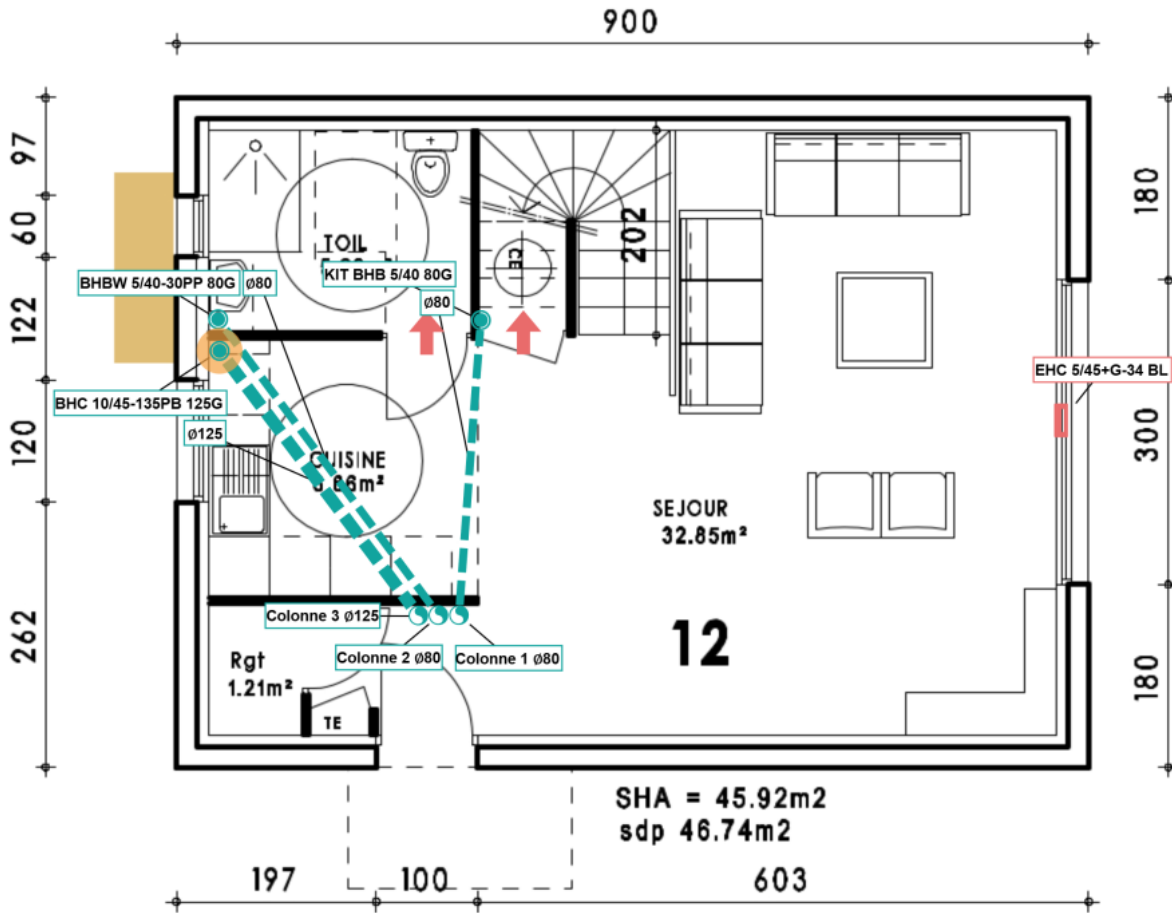
- Puissance de 13,3 W-Th-C.
- Cdep = Extracteurs de catégorie Cdep 2.
- Ratio de conduit en volume chauffé du réseau de ventilation de 25%.
- Classe Etanchéité du Réseau en Extraction (NF EN 12237) = Par défaut.
- Résistance thermique moyenne de la partie des réseaux en extraction de $0,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
- Simple Flux Hygro B : les Entrées d'air sont hygroréglables et les Bouches d'extraction sont hygroréglables conformément à l'avis technique du matériel



Plan de principe d'une VMC Simple flux

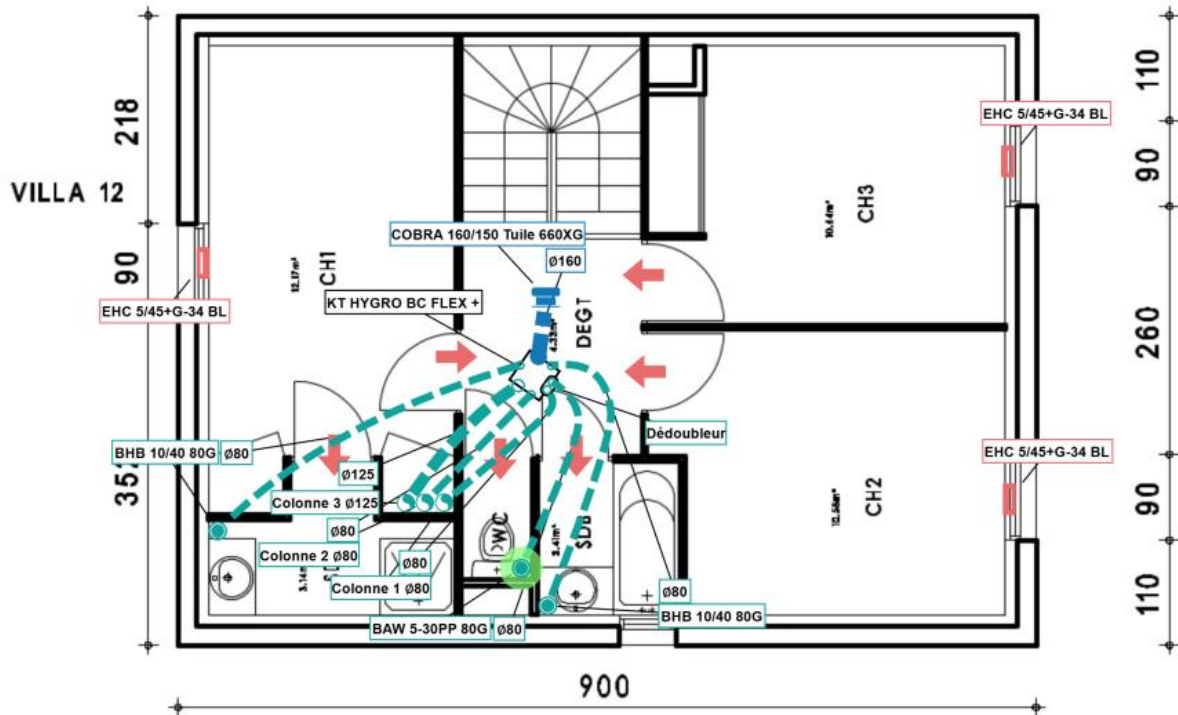
➤ Pré-Dimensionnement de la ventilation

- Plan RDC



■ Extraction ● Bouche ⊙ Colonne ➔ Transit — Entrée d'air - - - Gaine souple		
Bouches		
	Bouches	Longueur bouche - caisson (m)
Ext.	Bouche SDB / WC	8.94
	Bouche Cuisine	8.72
	Bouche Salle d'eau	8.40
Colonnes		
	Diamètre (mm)	Type
Colonne 1	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 2	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 3	125	Souple alu isolé renforcé

Plan R+1



■ Extraction	■ Rejet
⊗ Caisson	⚡ Dédoubleur
● Bouche	⊙ Colonne
➡ Rejet d'air	➡ Entrée d'air
➡ Transit	⋯ Gaine souple

Bouches		
	Bouches	Longueur bouche - caisson (m)
Ext.	Bouche Autre SDB	4.51
	Bouche SDB 1	3.95
	Bouche WC	3.07

Colonnes		
	Diamètre (mm)	Type
Colonne 1	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 2	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 3	125	Souple alu isolé renforcé

*La pose et le dimensionnement final de la ventilation est de la responsabilité du poseur. Ce prédimensionnement permet de définir les principes de pose de la VMC. Le Bureau d'études AXIO Ingénierie, ne pourra être tenu responsable d'une non-conformité relative au contrôle des systèmes de ventilation.

➤ **Production locale d'électricité**

Pas d'installation solaire photovoltaïque

➤ **Système électrique**

Les dispositions de la norme NF C 15-100 s'appliquent obligatoirement à toute nouvelle installation électrique.

Il est recommandé, dans le respect des normes, de positionner le tableau électrique dans le volume chauffé.

➤ Système de gestion automatique des protections mobiles

▪ Que dit la RE2020

Dans le cadre de la RE2020, la gestion automatique des protections mobiles désigne tout système pilotant de manière autonome les occultations ou protections solaires d'un bâtiment (volets, stores, brise-soleils orientables...) sans intervention manuelle systématique de l'occupant. L'objectif est d'optimiser les apports solaires selon les conditions climatiques et d'occupation, afin de maîtriser les consommations énergétiques et d'assurer le confort thermique.

Pour ce faire, le système prend en compte plusieurs paramètres simultanément : l'éclairement incident sur les façades, la température intérieure, l'état d'occupation du bâtiment et la période saisonnière. L'analyse combinée de ces données permet d'adopter en temps réel la position la plus adaptée pour chaque protection, en limitant les surchauffes en été et en favorisant les apports solaires gratuits en hiver.

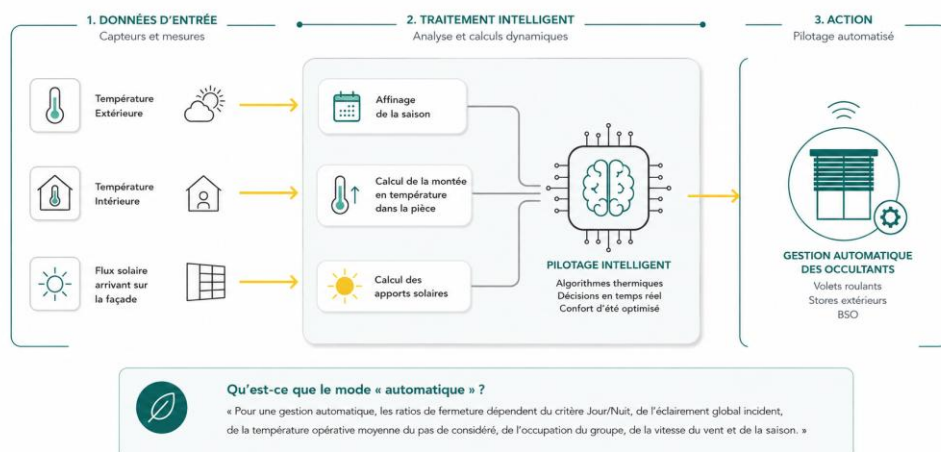
Le pilotage est assuré par une centrale domotique ou un automate programmable qui collecte les données environnementales et envoie les ordres de commande aux actionneurs motorisés. Selon l'architecture retenue, la gestion peut s'effectuer pièce par pièce, façade par façade ou à l'échelle globale du bâtiment.

La fiche d'application RE2020 distingue trois niveaux de gestion jour/nuit :

- **Sans horloge**, où les ordres sont déclenchés uniquement par les mesures physiques disponibles ;
- **Avec horloge crépusculaire**, qui adapte le comportement du système aux variations naturelles de luminosité ;
- **Avec horloge personnalisable**, permettant de définir des plages horaires et des scénarios adaptés aux usages spécifiques du bâtiment.

Les données exploitées peuvent provenir de capteurs locaux (sondes d'ensoleillement, de température, détecteurs de présence ou de services météorologiques distants), ces sources pouvant être combinées pour améliorer la réactivité du système.

Enfin, l'occupant conserve la possibilité d'exercer une dérogation manuelle temporaire, lui permettant de reprendre ponctuellement le contrôle sans désactiver durablement l'automatisme. À l'issue de cette dérogation, le pilotage automatique reprend son fonctionnement normal, assurant la continuité des performances énergétiques du bâtiment.



- **Liste non exhaustive de matériel**

Plusieurs solutions techniques disponibles sur le marché permettent de répondre aux exigences définies par la fiche d'application de la RE2020 relatives à l'automatisation des protections mobiles. Les systèmes présentés ci-après constituent des exemples de solutions couramment mises en œuvre. Cette présentation n'a pas vocation à être exhaustive et ne couvre pas l'ensemble des équipements disponibles. Par ailleurs, Axio Ingénierie ne se positionne pas sur le choix d'un fabricant, d'une marque, d'une technologie ou d'un système particulier. L'objectif de cette note est uniquement d'illustrer différentes familles de solutions susceptibles de satisfaire aux exigences réglementaires, sous réserve d'une configuration adaptée et d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

Système de domotique TaHoma.

Dispositif de la marque somfy



Système Tywell Starter

Dispositif de la marque Delta dore



Système Wiser.

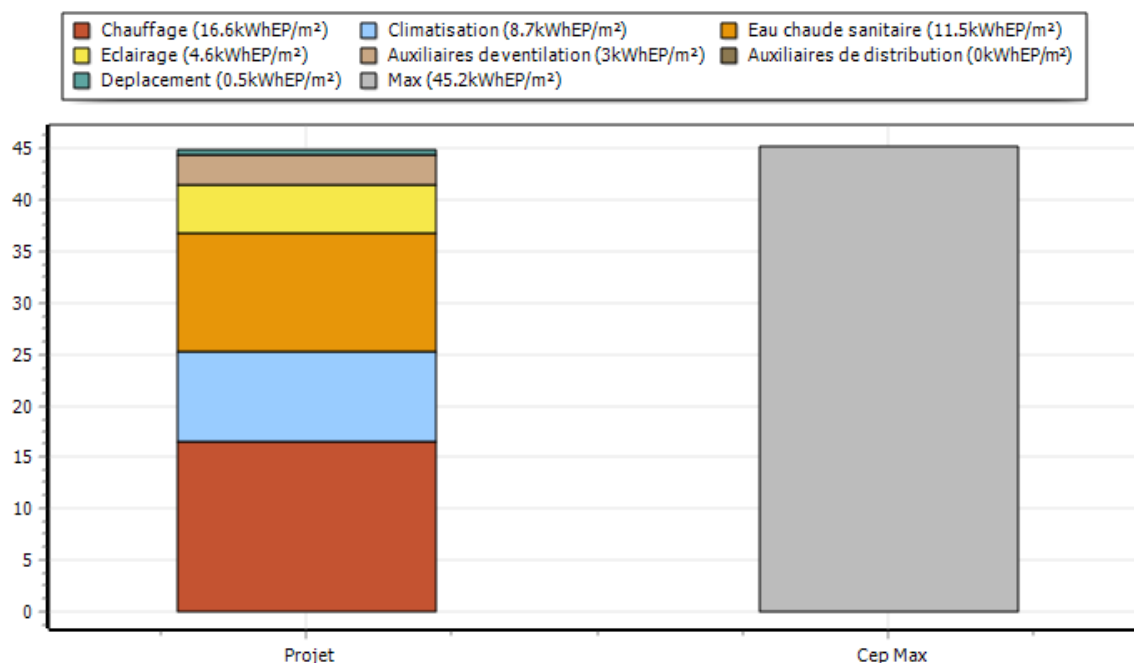
Dispositif de la marque Schneider



➤ Résultats Réglementaires

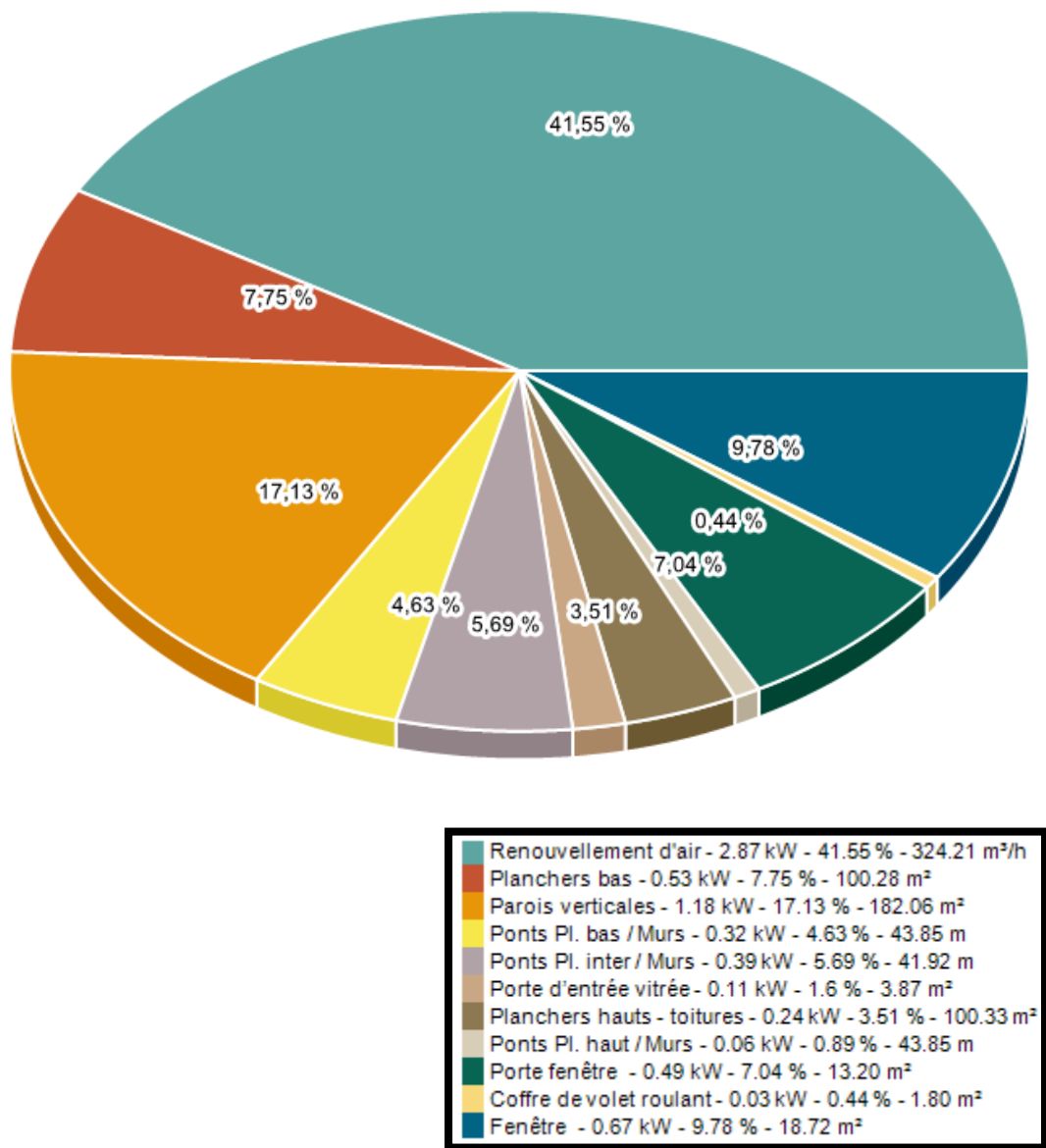
	Indicateurs	Valeurs projet	Valeurs max	Unités
Volet Thermique	Bbio	59,20	60,30	Points
	Cep	44,60	61,70	kWhEP/m².an
	Cep,nr	44,60	45,20	kWhEP/m².an
	DH	1007,50	1250	° C.h d'inconfort
Volet Carbone	IC Energie	54,20	131,60	kg eq. CO2/m²)
	IC Construction	538,10	610,10	kg eq. CO2/m²)
Ponts thermiques	Ratio Psi	0,12 W/(m².K)	0,33	W/m².K
	Psi 9 moyen	0,227 W/(m.K)	0,6	W/m².K
	Exigence de calcul	Conforme		
	Exigence de moyen	Conforme		

Décomposition du Cep nr



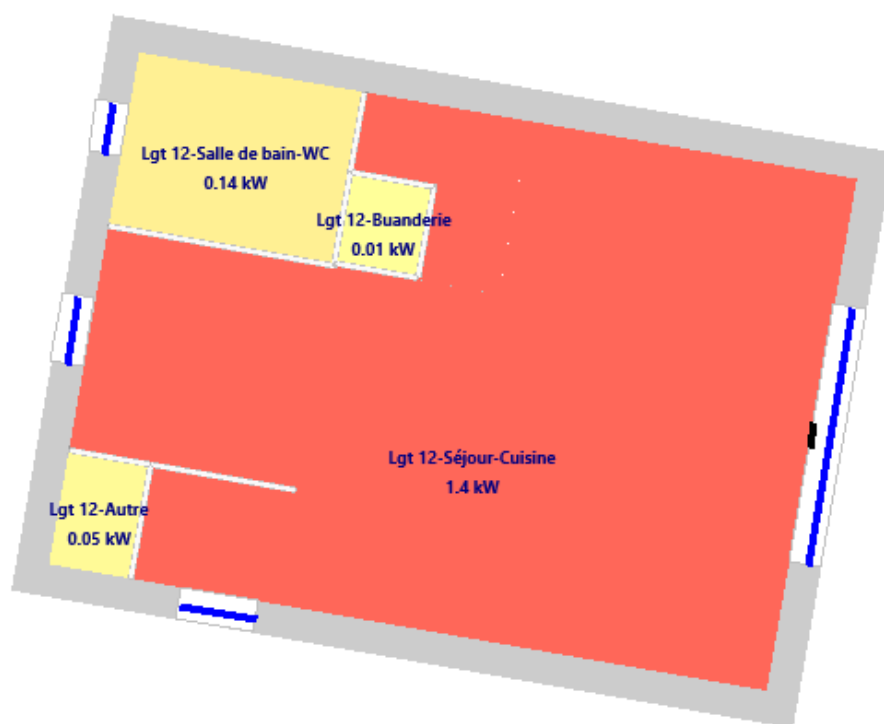
Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep non Renouvelable pour le bâtiment

➤ Récapitulatif des déperditions

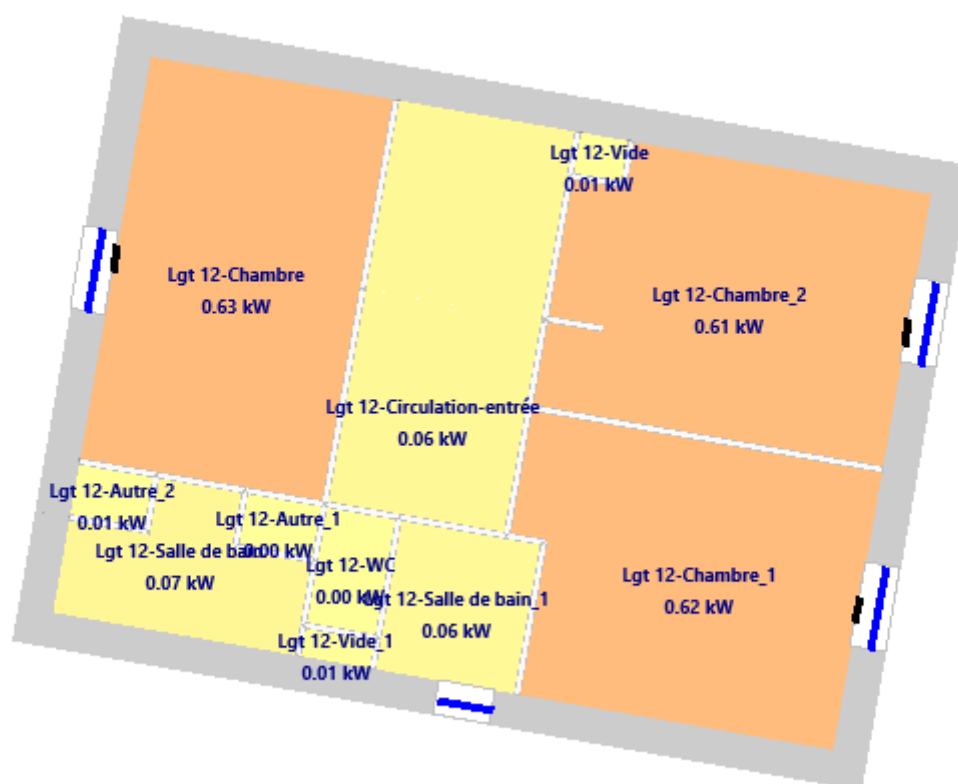


➤ Plan des déperditions

- Plan RDC



- Plan R+1



➤ Commentaires

- *Les joints de dilatation entre les différents bâtiments devront être étanche à l'air. En effet, dans le cas où il n'y a pas de circulation d'air entre les deux bâtiments, cas du joint de dilatation complètement fermé de l'extérieur, on considère les bâtiments mitoyens.*
- *Pour respecter les exigences de la RE2020, le seuil limite pour le test d'infiltrométrie a été ramené pour ce projet à 0,4 m³/h.m². Pour atteindre un tel niveau de performance, la mise en œuvre des différents matériaux et matériels devra être extrêmement bien soignée afin de limiter les fuites d'air de l'enveloppe. Il est important de prévenir au plus tôt l'infiltromètre de ce seuil à atteindre pour qu'il puisse vous aider à l'obtenir.*
- *Pour information, l'utilisation d'une ventilation Simple Flux Hygroréglable de type B et d'une Pompe à chaleur Air/Air est autorisée que si et seulement si cette dernière est bloquée en mode chaud. Dans le cas, où l'utilisateur débloquerait le mode chaud seul pour obtenir le mode froid, le Bureau d'Études se dégage de toute responsabilité concernant à la fois les conséquences d'une mauvaise ventilation et du non respect de la Réglementation Environnementale 2020.*

IX. Solution 2 : Variante

Hypothèses de calcul

Type Bâtiment	Maison individuelle
Réglementation	RE2020
Date Étude	27/06/2025
MàJ Étude	16/06/2026
Site	Aureille
Site météo	Marignane (13) H3
Altitude	131 m
T° ext base	-5 °C
Version Pléiades	6.25.1.0
Moteur Calcul CSTB	2024.E1.0.0
Hauteur sous plafond	2,5 m
Facteur Solaire des parois	Forfaitaire
Étanchéité à l'air	0,4 m ³ /(h.m ²)
Orientation Porte d'entrée	Variable
Surface Chauffée	92,75 m ²
Volume	231,875 m ³
At Bat	193,5 m ²

Caractéristiques des Planchers

Plancher P1 sur vide sanitaire situé au Plancher bas RDC :	Système ($R=5,23 \text{ m}^2.K/W$) de type UP18 Plancher poutrelle hourdis isolant + Système ($R=0,06 \text{ m}^2.K/W$) de type Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition + Milliwatt 7 + Isoleader 18 + Ecorupteur T + Ecorupteur L plus + Ecorefend.
Plancher PI1 sur pièce chauffée situé au Plancher haut RDC :	Plancher dalle pleine béton d'épaisseur suivant étude structure + Système ($R=0,06 \text{ m}^2.K/W$) de type Complexe Chape de 5 cm minimum + complexe de finition + Rupteur SCHOCK RUTHERMA Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de type A.

Caractéristiques des Murs

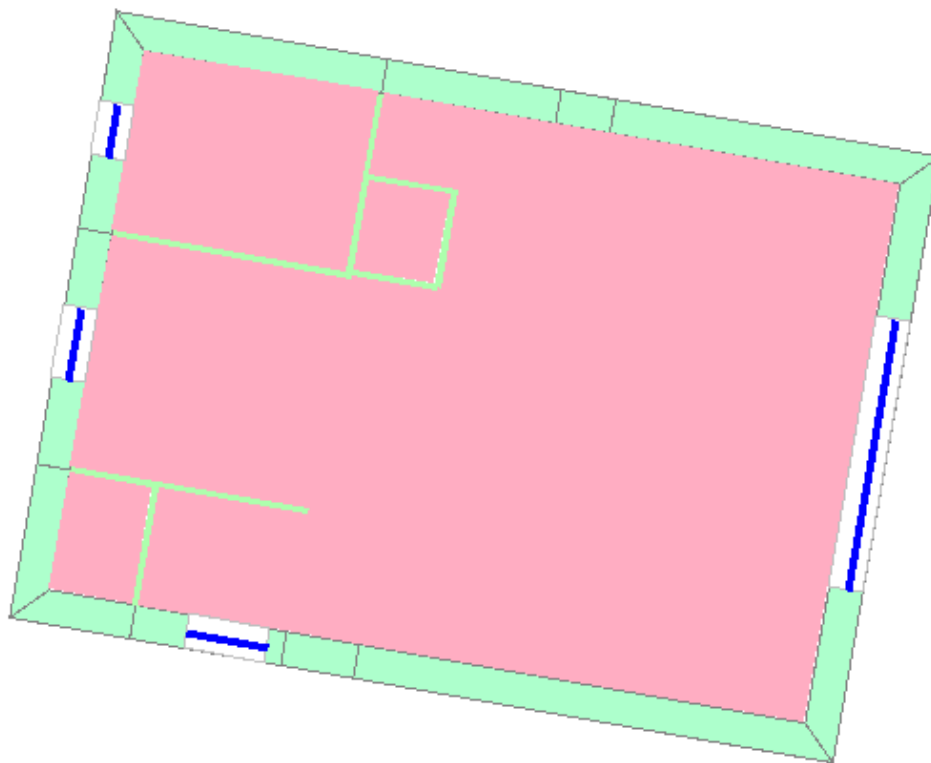
Mur M1 en ITI sur extérieur :	Maçonnerie isolante ($R=1,07 \text{ m}^2.K/W$) de type BIO'BRIC BGV 3+ + Doublage ($R=4,4 \text{ m}^2.K/W$) de type TH 32 (140+13).
---	---

Caractéristiques des Plafonds

Plancher PI1 sur combles situé au RdC :	Laine de verre en flocon ($R=10 \text{ m}^2.K/W$) de type Isover Isolene 4 - 460 mm après Tassement + Plaque de plâtre ($R=0,05 \text{ m}^2.K/W$) de type BA 13 .
---	---

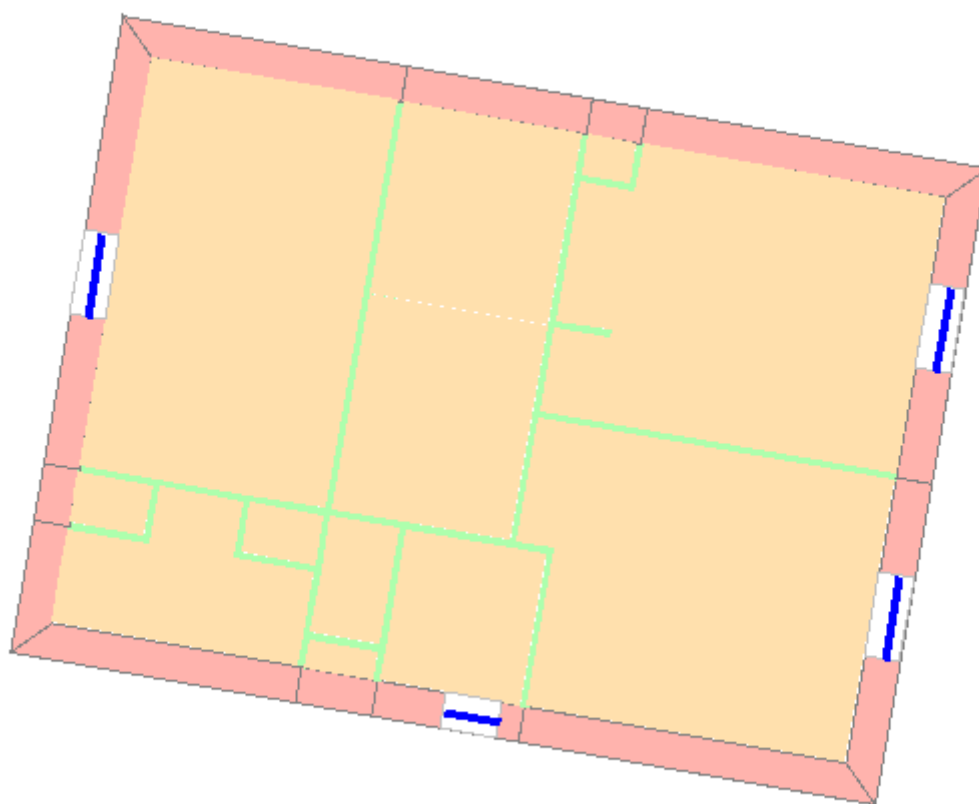
➤ Plan de composition des parois

- Plancher bas RDC



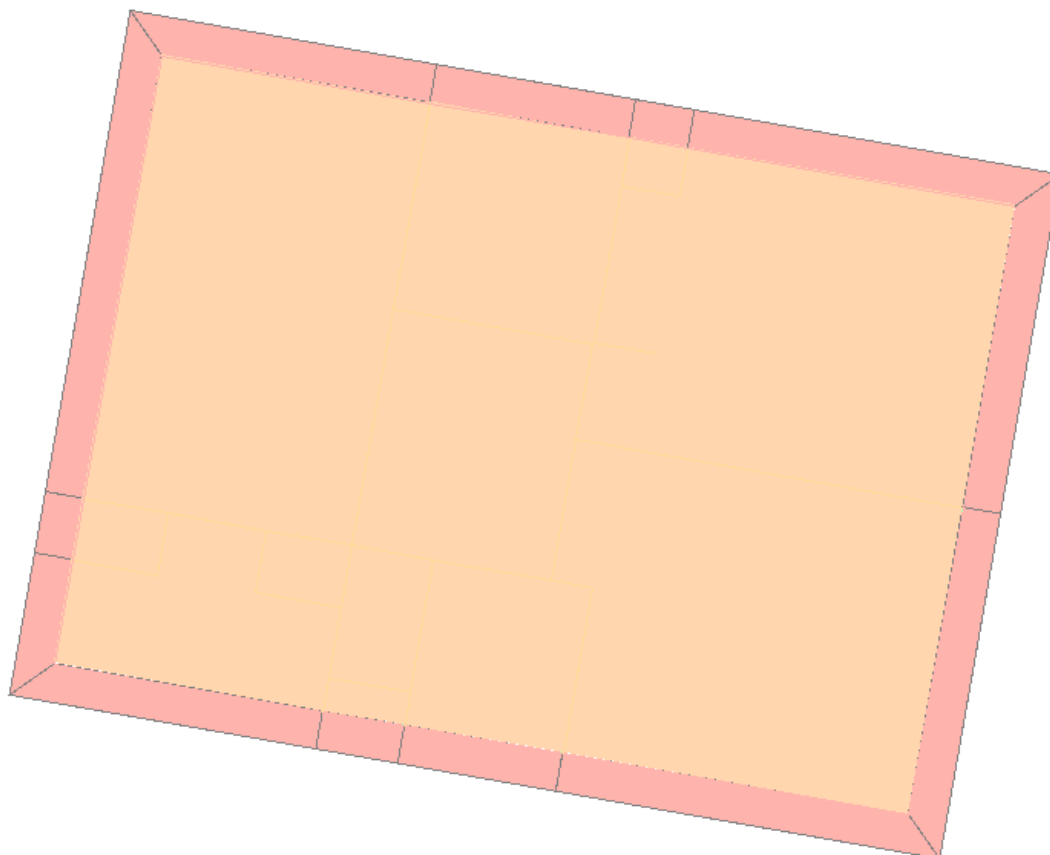
Couleur	Composition
	Cloison légère RE2020
	Mur extérieur Brique + TH30 80+13 RE2020
	Mur mitoyen béton banché + TH30 80+13 RE2020
	Plancher UP23 RE2020
	Plancher UP18 RE2020
	Mur extérieur Bgv3+ + TH32 140+13 RE2020

- Plancher haut RDC



Couleur	Composition
■	Cloison légère RE2020
■	Plancher béton plein RE2020
■	Mur extérieur Brique + TH30 80+13 RE2020
■	Mur mitoyen béton banché + TH30 80+13 RE2020
■	Mur extérieur Bgv3+ + TH32 140+13 RE2020

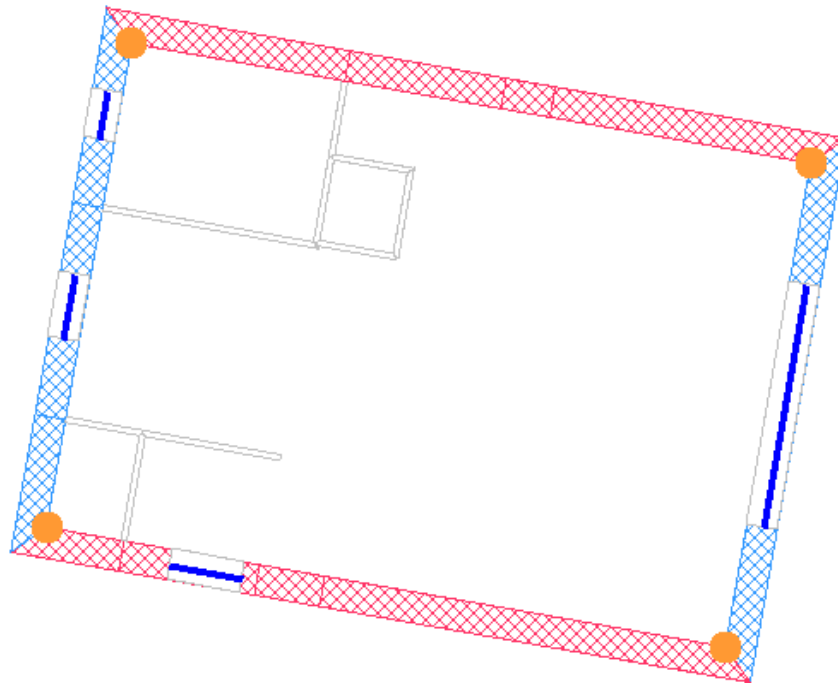
- Plancher haut R+1



Couleur	Composition
	Cloison légère RE2020
	Combles R10 RE2020
	Mur extérieur Brique + TH30 80+13 RE2020
	Mur mitoyen béton banché + TH30 80+13 RE2020
	Mur extérieur Bgv3+ + TH32 140+13 RE2020

➤ Plans avec Hypothèses pour Traitement Ponts Thermiques

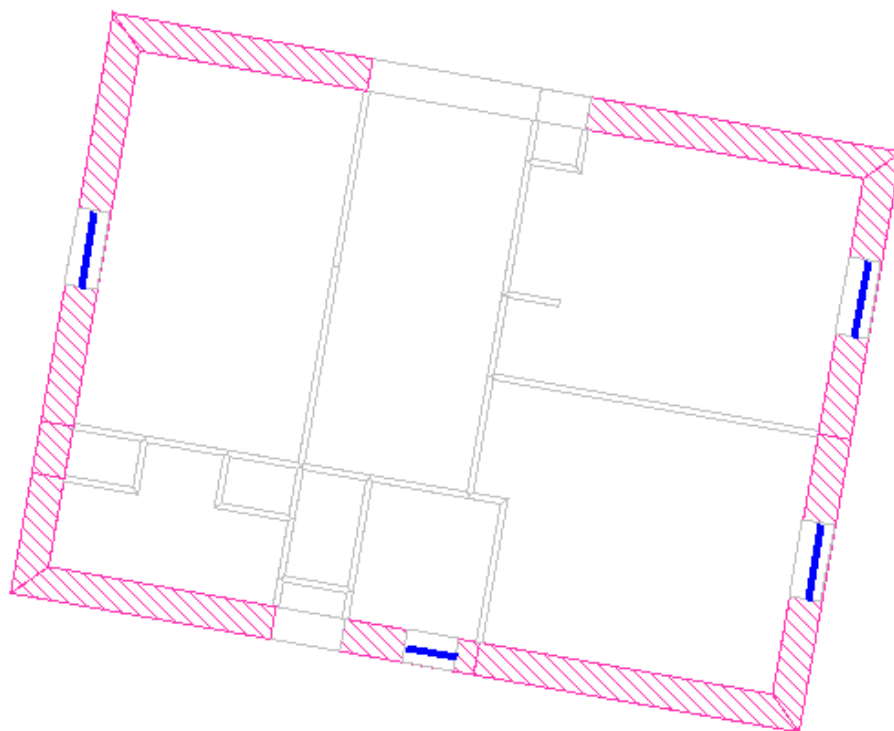
- Plancher bas RDC



Couleur		Composition	W/(ml.K)
		DC 1.3.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé	0.13
		DC 1.2.08-Pl. béton isolé en sous-face ou entrevous isolant avec refend bas isolé	0.19
		[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiTransversal = 0.19 W/m.K	0.19
		[Plancher bas] Rector equatio VS Parpaing iso PsiLongitudinal = 0.11 W/m.K	0.11
		ITI 1.2.27-Pl. à entrevous isolants	0.28

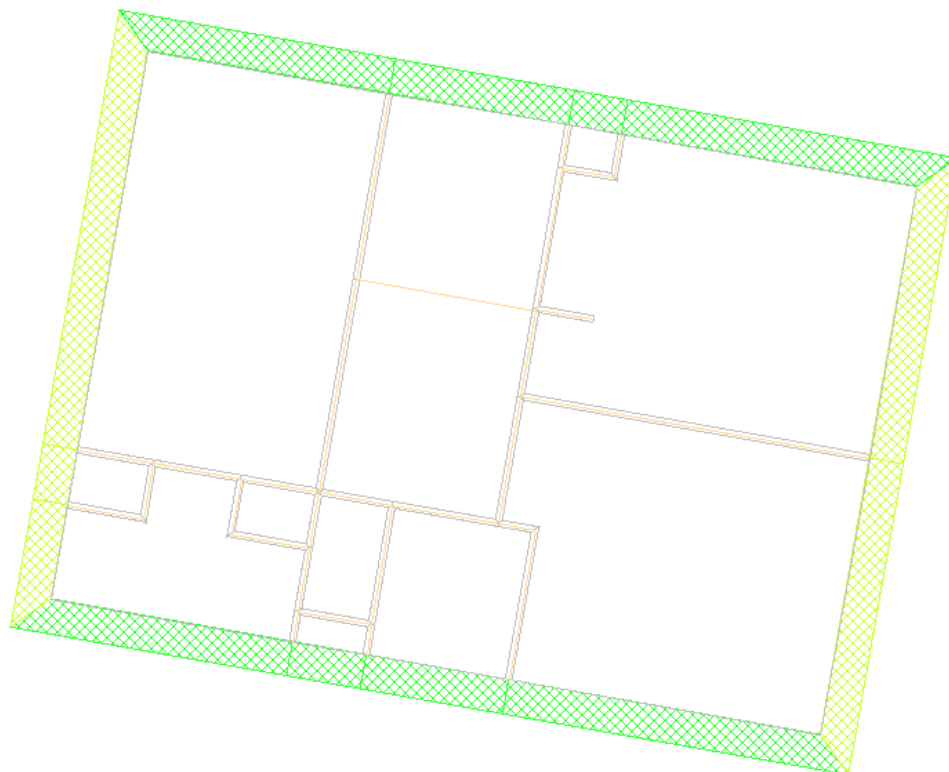
*Ce plan de principe n'est pas un plan d'exécution de l'emplacement des ponts thermiques. Dans le cas où le traitement des ponts thermiques serait réalisé avec l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques, les différents intervenants (Maçon, Bureau d'études Structure, Maître d'œuvre etc...) devront vérifier que les rupteurs possèdent un avis technique valide et que le produit posé est conforme aux législations en vigueur. Dans le cas où le produit ne serait pas conforme, il faudra prévoir un isolant sous chape ayant une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m².K/W. Dès qu'une solution sera retenue, nous vous invitons à nous la communiquer pour que nous réalisons la mise à jour de l'étude thermique : contact@axioenergie.fr

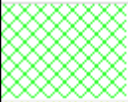
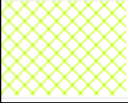
▪ Plancher haut RDC



Couleur		Composition	W/(ml.K)
		[Planelle Rmax +] : $\Psi = 0.36 \text{ W/m.K}$ (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de t	0.36
		[RUPTEUR Schoëk] : $\Psi = 0.21 \text{ W/m.K}$ (Plancher intermédiaire Dalle pleine/maçonnerie de	0.21

▪ Plancher haut R+1



Couleur		Composition	W/(ml.K)
		Pignon (Comble)	0.07
		ITI 3. 1. 10-Mur façade maç.	0.04

➤ Menuiseries

Menuiseries				
Description	Uw (W/m ² .K)	Dimension	Caractéristiques	Occultation
2 Fenetre(s) battante(s) FB1	1,45	L=0,6m ; H=0,8m	PVC claire; 4-16-4	sans protection mobile extérieure
1 Fenetre(s) battante(s) FB2	1,4	L=0,8m ; H=0,9m	PVC claire; 4-16-4	avec volet battant
3 Fenetre(s) battante(s) FB3	1,33	L=0,9m ; H=2m	PVC claire; 4-16-4	avec volet battant
0 Fenetre(s) battante(s) FB4	1,39	L=1,2m ; H=2m	PVC claire; 4-16-4	avec volet battant
0 Porte-Fenêtre(s) Battante(s) PFB1	1,39	L=1,2m ; H=2,2m	PVC claire; 4-16-4	avec volet battant
0 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s)	1,5	L=2,4m ; H=2,2m	Alu avec Rupteur claire; 4-16-4	avec volet roulant électrique géré
1 Porte-Fenêtre(s) Coulissante(s)	1,45	L=3m ; H=2,2m	Alu avec Rupteur claire; 4-16-4	avec volet roulant électrique géré
1 Porte d'entrée PE1	1,45	L=0,9m ; H=2,15m	isolée ;	

Coffre de volet avec $U_c = 0,65 \text{ W/m}^2.\text{K}$ avec une hauteur de 300 mm

Type pose menuiserie : $\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$ - Appui aligné et menuiserie au nu intérieur sur équerre, structure en maçonnerie type A, B, C ou murs en béton avec des pattes de fixation ($\Psi = 0,00 \text{ W/m.K}$)

Caractéristiques des vitrages :

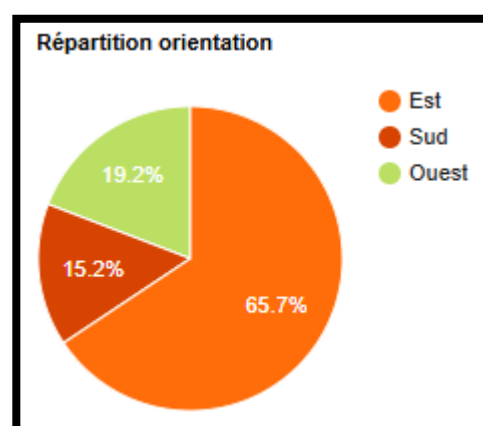
Double vitrage de type ECLAZ 4-16-4 ($U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

Double vitrage de type PLANITHERM XN _ 4-16-4 ($U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

Structure des menuiseries :

PVC ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

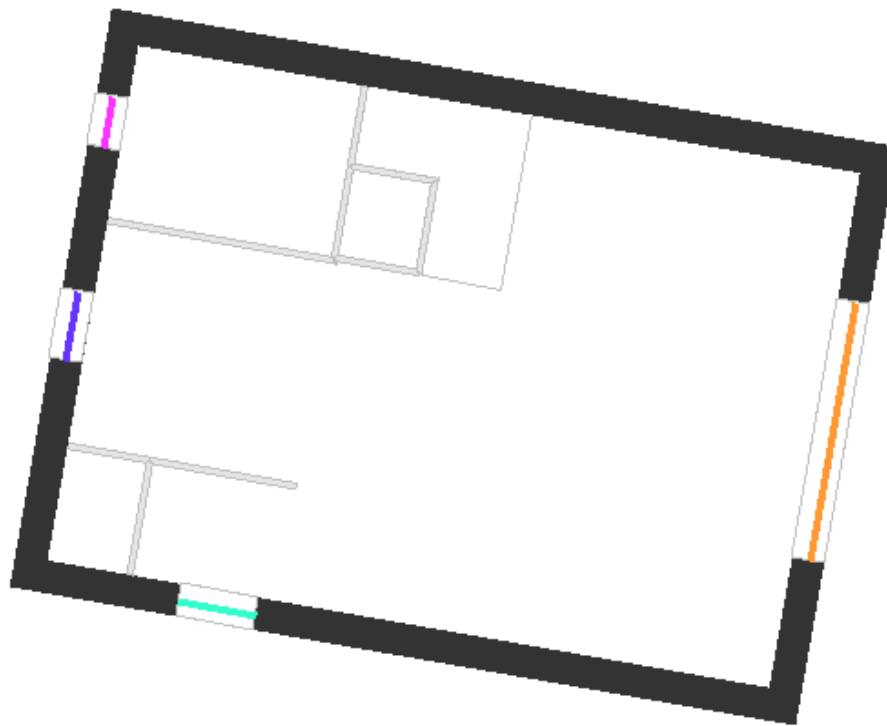
Alu avec Rupteur ($U_f = 2,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$)



Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées

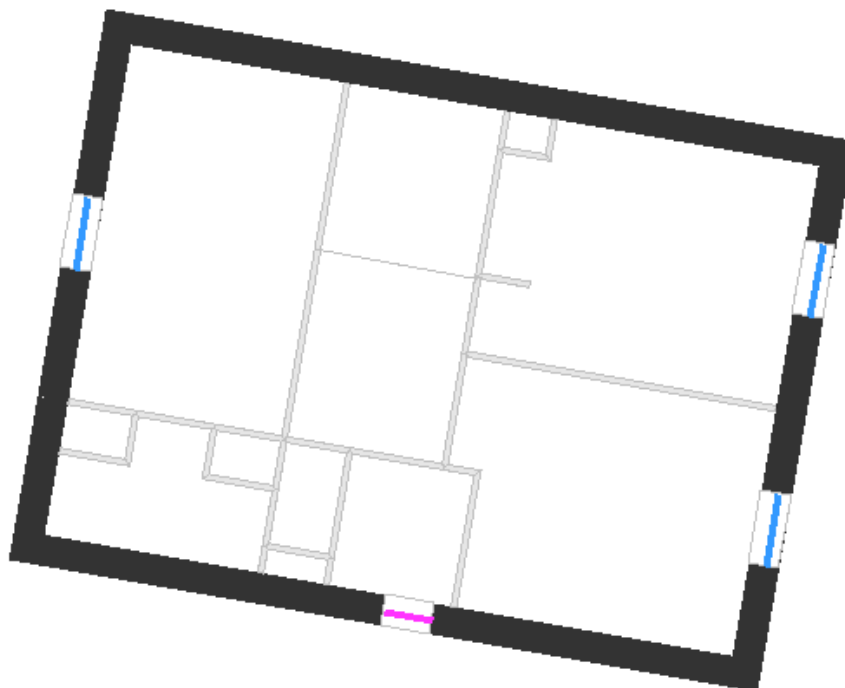
➤ Plans des Menuiseries

▪ Plan RDC



		Nb	Hxl	Menuiserie
		8	2.2x1.2	Porte Fenetre Battante 1.2x2.20 PVC 2 vantaux VB RE2020
		16	0.9x0.8	FB 0.8x0.9 PVC 2 vantaux VB RE2020
		16	2.2x3	Porte fenêtre coulissante 3x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020
		18	2.15x0.9	Porte d'entrée
		18	0.8x0.6	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020
		2	2.2x2.4	Porte fenêtre coulissante 2.4x2.20 Alu 2 vantaux VRE RE2020

▪ Plan R+1



		Nb	Hxl	Menuiserie
		3	0.8x0.6	FB 0.60x0.80 PVC 1 vantail sans volet RE2020
		29	2x0.9	FB 0.9x2 PVC 2 vantaux VB RE2020
		20	2x1.2	FB 1.2x2 PVC 2 vantaux VB RE2020

➤ Chauffage

Chauffage

Emetteur principal type PAC Air/Air

hitachi RAM-90NYP5E UE / 1*Mokai mural T35 + 3*Mokai mural T18 (un par logement) Triple C en Chaud seul situé dans la zone : ensemble des pièces (Hors SdB)

- Puissance Calorifique de : 2,7 kW
- COP (+7° C) de : 3,7;
- Certifié Eurovent
- Ventilo-convecteur

Emetteur Salle de Bains type chauffage électrique Atlantic Doris Digital(sèche serviette) en Chaud seul situé dans la zone : SdB(s)

- sèche serviette avec Coefficient d'aptitude égal à : 0,1
- thermostat intégré assurant les 6 ordres
- NF Electricité Performance Catégorie C



Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service

➤ Eau Chaude Sanitaire

ECS

**Ballon pour PAC Air/Air Triple Service
hors volume chauffé de type
ATLANTIC Calypso Split 2023 270 L**

- Volume : 272 l de stockage ; COP = 3,37 (EN NF 16147 - COP à titre indicatif) ; COP = 3,3 (Converti selon IdCET - RE2020); UA = 2,07 W/K Certifié; NF Electricité Performance ;
- Quantité : 1;
- Type d'appareil sanitaire : Baignoire standard; Température de distribution d'ECS : 50 ° C; Emetteur ECS de type Mitigeurs Thermostatiques et/ou Mitigeurs Mécaniques économes; Gestion du Thermostat du ballon : Chauffage de jour



Principe de la pompe à chaleur Air Air Triple service

Ventilation en RE2020

Dans le cadre de la nouvelle réglementation Environnementale RE2020, un contrôle des systèmes de ventilations devient obligatoire en fin de chantier.

Ce contrôle est réalisé par un opérateur détenant la qualification QUALIBAT 8741.

Ce contrôle se déroule en plusieurs étapes :

- Vérification des équipements installés et de leurs concordances par rapport aux préconisations du bureau d'étude thermique.
- Vérification de la pose des composants et de la bonne mise en œuvre vis-à-vis du DTU 68.3
- Vérification des pressions et débits aux bouches d'aspirations.

Ce document est une synthèse des points clefs du protocole de contrôle de la ventilation rendu obligatoire par la RE2020.

Il vient compléter les règles de l'art et le DTU 68.3 P1-1-X qui doivent être maîtrisés par le poseur du système de ventilation.

Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés dans cette synthèse car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

Tout écart sur un des points de contrôle du protocole ventilation RE2020 entraîne la non-conformité du système de ventilation et par conséquent un non-respect de la RE2020 sur le bien contrôlé.

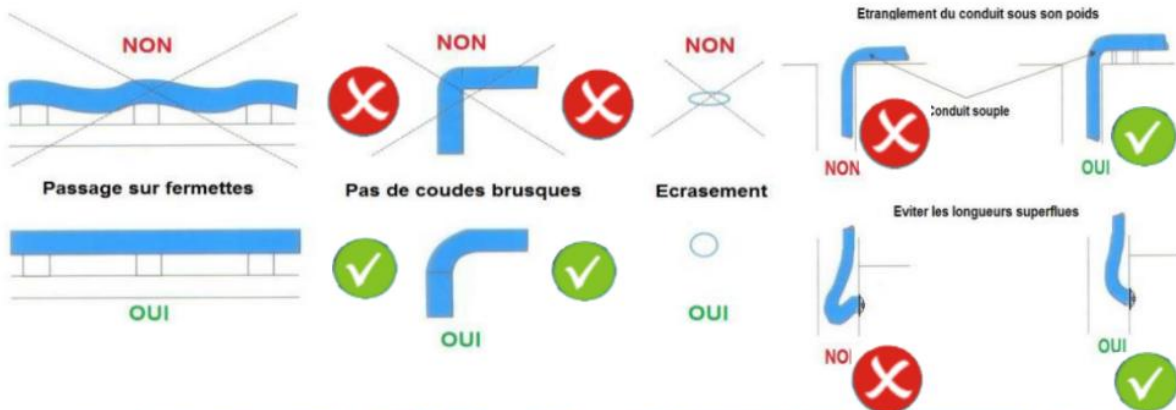
➤ Principaux points de contrôle de la VMC

- 15) Le système de ventilation est cohérent avec l'Etude Thermique (Performance et Puissance en W-Th- C)
- 16) S'assurer du type de VMC posé (Autoréglable, Hygro A ou Hygro B)

	EXTRACTIONS		Entrées d'air	
TYPE DE VMC	Autoréglable	Hygroréglable	Autoréglable	Hygroréglable
VMC Autoréglable	X		X	
VMC HYGRO A		X	X	
VMC HYGRO B		X		X

- 17) Le moteur est accessible par une trappe d'au moins 50 x 50 cm le but étant d'assurer l'accessibilité pour les vérifications et entretiens du système de VMC.
- 18) Le moteur est correctement raccordé aux réseaux : étanchéité et tenue mécanique. Le but étant de garantir le respect et la permanence des débits et limiter le risque de réintroduction d'air vicié.
- 19) Les conduits en dehors du volume chauffé sont isolés. Le but étant d'éviter les phénomènes de condensation dans le réseau aéraulique.
- 20) Le rejet du moteur est raccordé sur l'extérieur. Le but étant de s'assurer que l'air extrait est bien rejeté à l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit de rejet, sans refoulement d'air vicié vers les locaux, les combles ou le plenum. Le raccordement devra être étanche et solide, de façon à éviter tout débranchement intempestif.
- 21) Le type de débouché vers l'extérieur est adapté. Le débouché du conduit est équipé de protections permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et d'espèces animales diverses.
- 22) Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Garantir le respect et la permanence des débits, et éviter la sous- ventilation de certaines pièces. Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement. Pour rappel un détalonnage des portes de 1 à 2 cm est nécessaire.

- 23) Les conduits souples sont installés correctement. Il est nécessaire de garantir le respect et la permanence des débits, éviter les pertes de charge dans le réseau, garantir la durabilité, limiter la consommation énergétique et éviter les points bas



Gaine écrasée réduisant les débits



Gaines correctement mis en œuvre (pas d'écrasement ni de coude supérieurs à 90°)



Présence de trop nombreux coudes, parfois > à 90°

dans lesquels s'accumule la condensation.

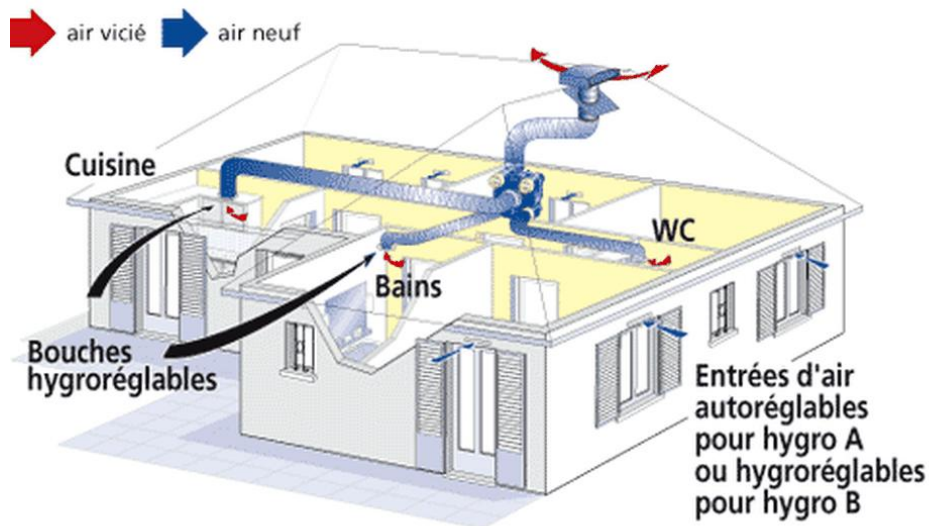
- 24) Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides. Les caractéristiques des bouches d'extraction respectent les spécifications de l'Etude Thermique.
- 25) La distance minimale entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées. Les bouches sont accessibles et démontables.
- 26) Les entrées d'air ne sont pas entravées, réduites ou obturées.
- 27) Vérification du bon fonctionnement de la VMC. Le but étant de s'assurer que le système de ventilation est fonctionnel et de garantir la permanence et le sens des débits.
- 28) Certains contrôles obligatoires n'ont pas été listés car ils ont été jugés globalement « acquis » ou « allant de soi ».

➤ Caractéristiques de VMC

VMC

VMC Simple Flux Hygro B de type ATLANTIC Hygrocosy BC Flex + (Un par Logement) pour logement de type T4 (2 SDB et 1 SDB avec WC , 1 WC , 1 SDE)

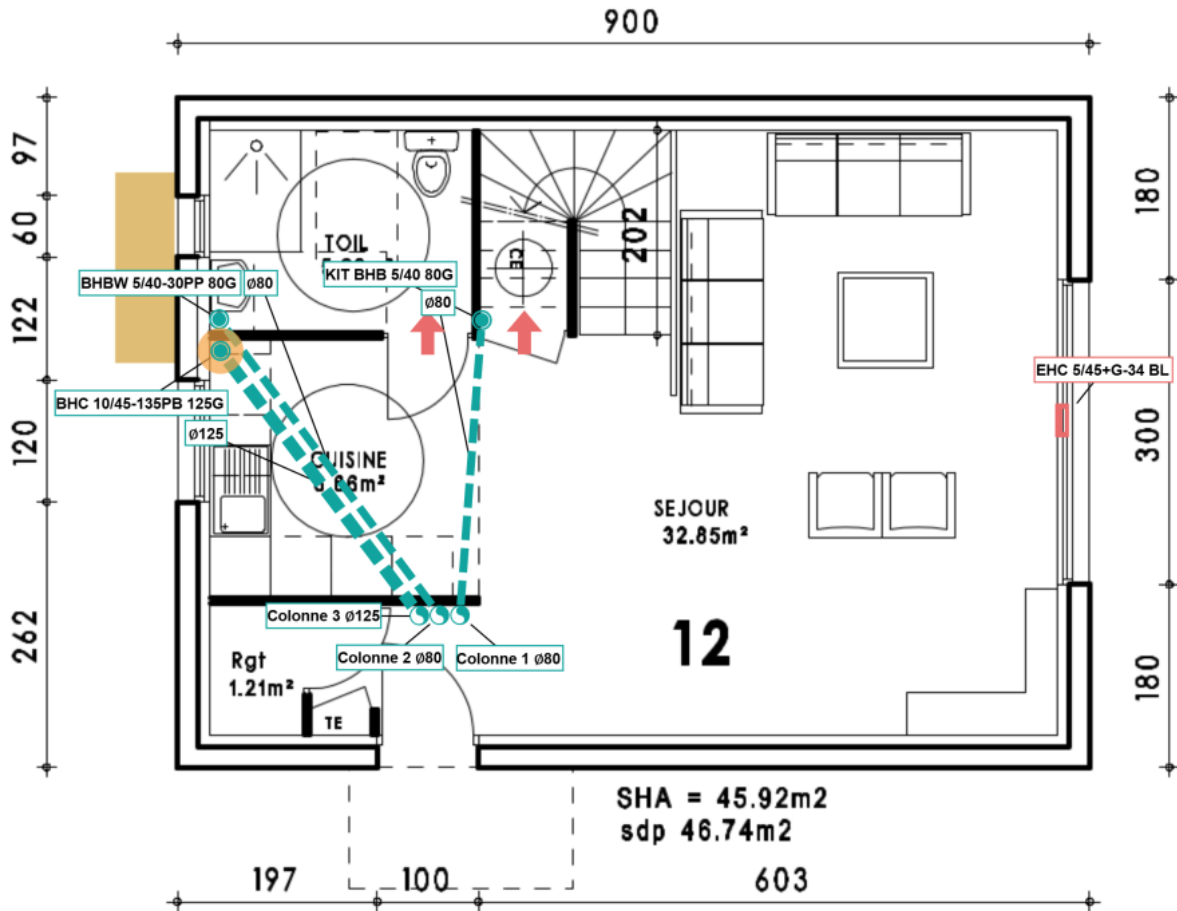
- Puissance de 13,3 W-Th-C.
- Cdep = Extracteurs de catégorie Cdep 2.
- Ratio de conduit en volume chauffé du réseau de ventilation de 25%.
- Classe Etanchéité du Réseau en Extraction (NF EN 12237) = Par défaut.
- Résistance thermique moyenne de la partie des réseaux en extraction de $0,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
- Simple Flux Hygro B : les Entrées d'air sont hygroréglables et les Bouches d'extraction sont hygroréglables conformément à l'avis technique du matériel



Plan de principe d'une VMC Simple flux

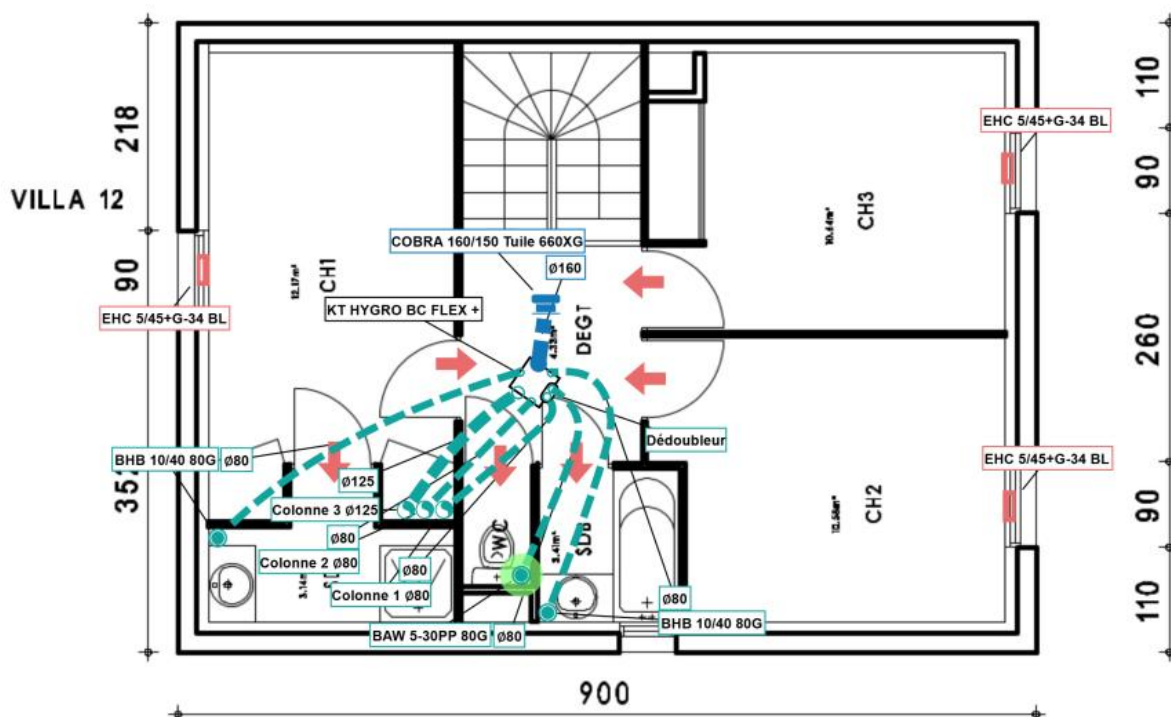
➤ Pré-Dimensionnement de la ventilation

■ Plan RDC



■ Extraction		● Bouche
⊙ Colonne		➡ Entrée d'air
➡ Transit		--- Gaine souple
Bouches		
	Bouches	Longueur bouche - caisson (m)
Ext.	Bouche SDB / WC	8.94
	Bouche Cuisine	8.72
	Bouche Salle d'eau	8.40
Colonnes		
	Diamètre (mm)	Type
Colonne 1	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 2	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 3	125	Souple alu isolé renforcé

Plan R+1



Bouches		
	Bouches	Longueur bouche - caisson (m)
Ext.	Bouche Autre SDB	4.51
	Bouche SDB 1	3.95
	Bouche WC	3.07
Colonnes		
	Diamètre (mm)	Type
Colonne 1	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 2	80	Souple alu isolé renforcé
Colonne 3	125	Souple alu isolé renforcé

*La pose et le dimensionnement final de la ventilation est de la responsabilité du poseur. Ce prédimensionnement permet de définir les principes de pose de la VMC. Le Bureau d'études AXIO Ingénierie, ne pourra être tenu responsable d'une non-conformité relative au contrôle des systèmes de ventilation.

➤ **Production locale d'électricité**

Pas d'installation solaire photovoltaïque

➤ **Système électrique**

Les dispositions de la norme NF C 15-100 s'appliquent obligatoirement à toute nouvelle installation électrique.

Il est recommandé, dans le respect des normes, de positionner le tableau électrique dans le volume chauffé.

➤ Système de gestion automatique des protections mobiles

▪ Que dit la RE2020

Dans le cadre de la RE2020, la gestion automatique des protections mobiles désigne tout système pilotant de manière autonome les occultations ou protections solaires d'un bâtiment (volets, stores, brise-soleils orientables...) sans intervention manuelle systématique de l'occupant. L'objectif est d'optimiser les apports solaires selon les conditions climatiques et d'occupation, afin de maîtriser les consommations énergétiques et d'assurer le confort thermique.

Pour ce faire, le système prend en compte plusieurs paramètres simultanément : l'éclairement incident sur les façades, la température intérieure, l'état d'occupation du bâtiment et la période saisonnière. L'analyse combinée de ces données permet d'adopter en temps réel la position la plus adaptée pour chaque protection, en limitant les surchauffes en été et en favorisant les apports solaires gratuits en hiver.

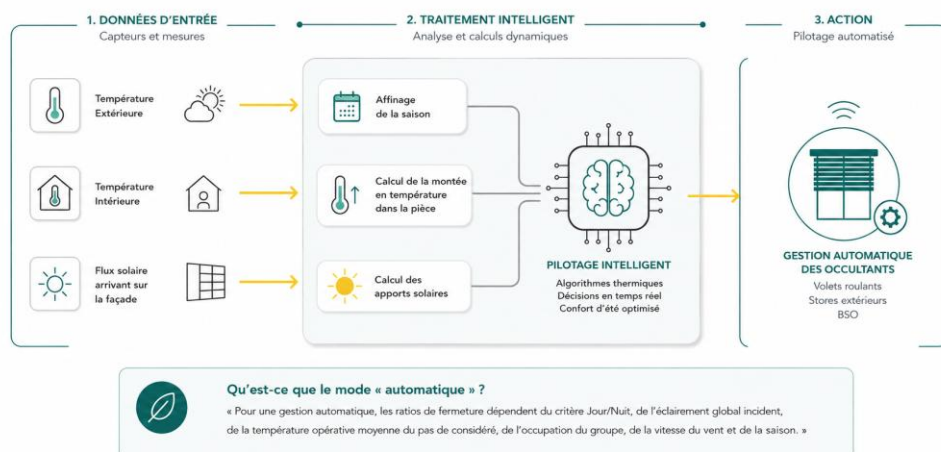
Le pilotage est assuré par une centrale domotique ou un automate programmable qui collecte les données environnementales et envoie les ordres de commande aux actionneurs motorisés. Selon l'architecture retenue, la gestion peut s'effectuer pièce par pièce, façade par façade ou à l'échelle globale du bâtiment.

La fiche d'application RE2020 distingue trois niveaux de gestion jour/nuit :

- **Sans horloge**, où les ordres sont déclenchés uniquement par les mesures physiques disponibles ;
- **Avec horloge crépusculaire**, qui adapte le comportement du système aux variations naturelles de luminosité ;
- **Avec horloge personnalisable**, permettant de définir des plages horaires et des scénarios adaptés aux usages spécifiques du bâtiment.

Les données exploitées peuvent provenir de capteurs locaux (sondes d'ensoleillement, de température, détecteurs de présence ou de services météorologiques distants), ces sources pouvant être combinées pour améliorer la réactivité du système.

Enfin, l'occupant conserve la possibilité d'exercer une dérogation manuelle temporaire, lui permettant de reprendre ponctuellement le contrôle sans désactiver durablement l'automatisme. À l'issue de cette dérogation, le pilotage automatique reprend son fonctionnement normal, assurant la continuité des performances énergétiques du bâtiment.



- **Liste non exhaustive de matériel**

Plusieurs solutions techniques disponibles sur le marché permettent de répondre aux exigences définies par la fiche d'application de la RE2020 relatives à l'automatisation des protections mobiles. Les systèmes présentés ci-après constituent des exemples de solutions couramment mises en œuvre. Cette présentation n'a pas vocation à être exhaustive et ne couvre pas l'ensemble des équipements disponibles. Par ailleurs, Axio Ingénierie ne se positionne pas sur le choix d'un fabricant, d'une marque, d'une technologie ou d'un système particulier. L'objectif de cette note est uniquement d'illustrer différentes familles de solutions susceptibles de satisfaire aux exigences réglementaires, sous réserve d'une configuration adaptée et d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

Système de domotique TaHoma.

Dispositif de la marque somfy



Système Tywell Starter

Dispositif de la marque Delta dore



Système Wiser.

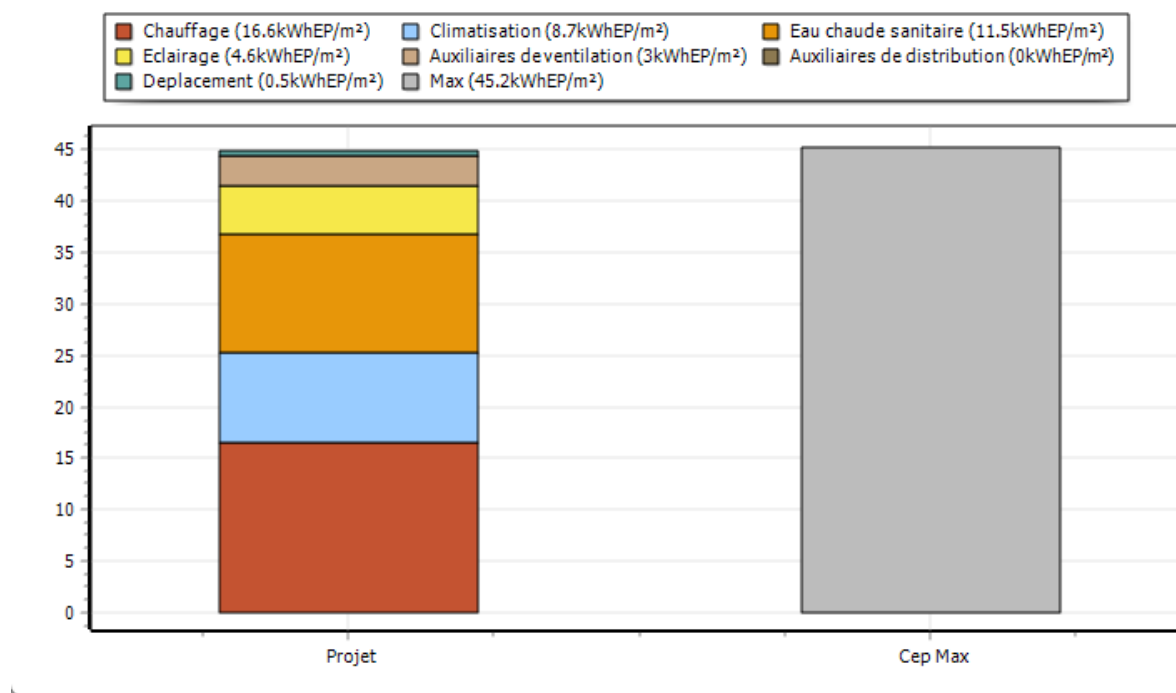
Dispositif de la marque Schneider



➤ Résultats Réglementaires

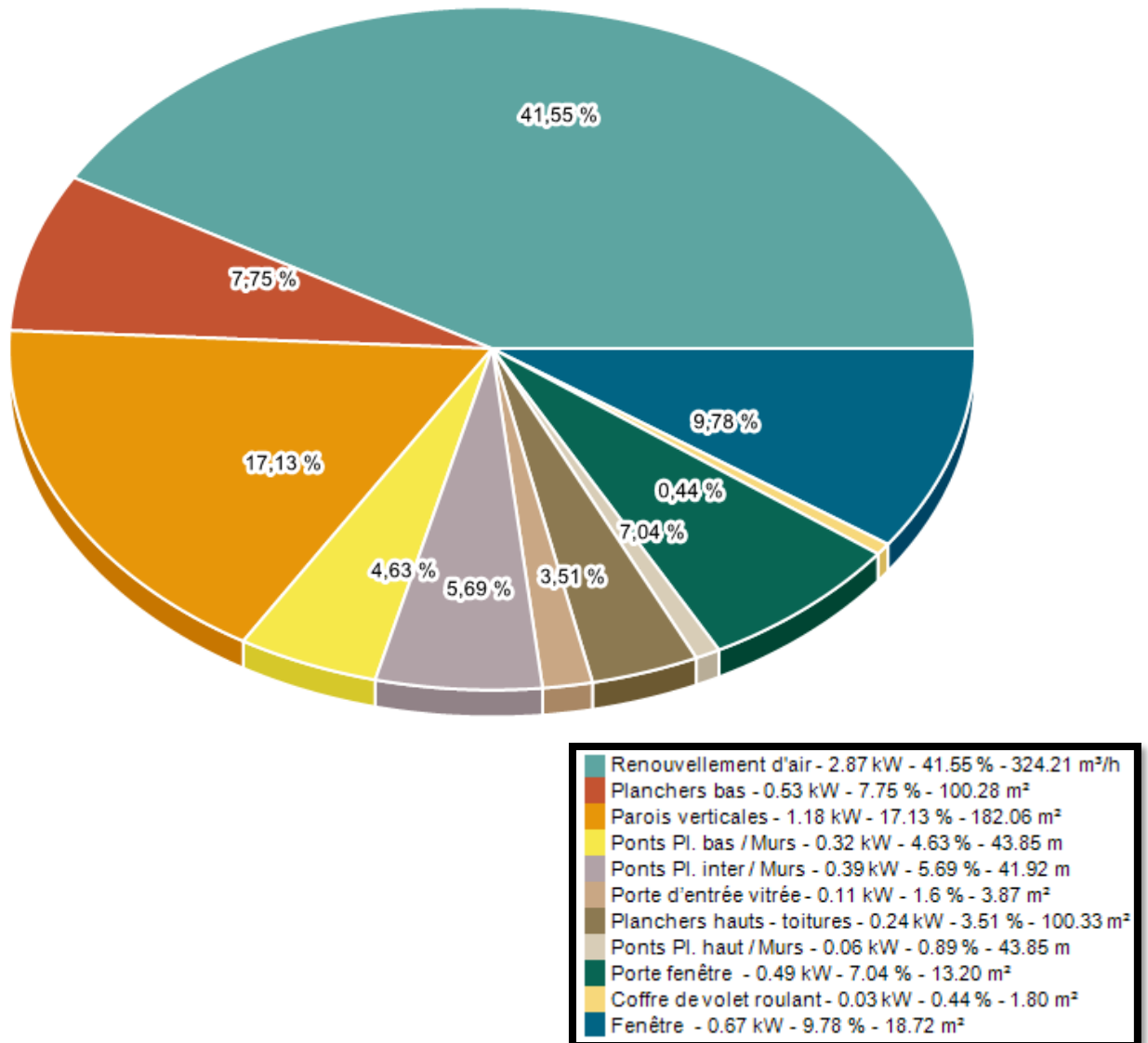
Indicateurs		Valeurs projet	Valeurs max	Unités
Volet Thermique	Bbio	59,30	60,30	Points
	Cep	44,70	61,70	kWhEP/m ² .an
	Cep,nr	44,70	45,20	kWhEP/m ² .an
	DH	1007,50	1250	° C.h d'inconfort
Volet Carbone	IC Energie	54,20	131,60	kg eq. CO2/m ²)
	IC Construction	514,00	590,80	kg eq. CO2/m ²)
Ponts thermiques	Ratio Psi	0,12 W/(m ² .K)	0,33	W/m ² .K
	Psi 9 moyen	0,227 W/(m.K)	0,6	W/m ² .K
Exigence de calcul		Conforme		
Exigence de moyen		Conforme		

Décomposition du Cep nr



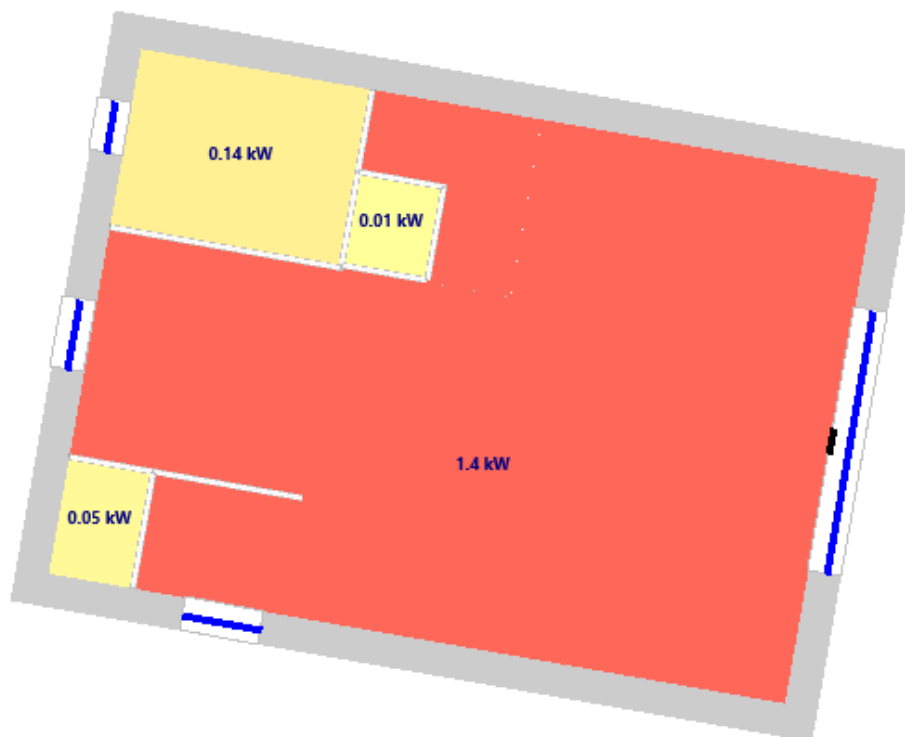
Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie dans le calcul de Cep non Renouvelable pour le bâtiment

➤ Récapitulatif des déperditions

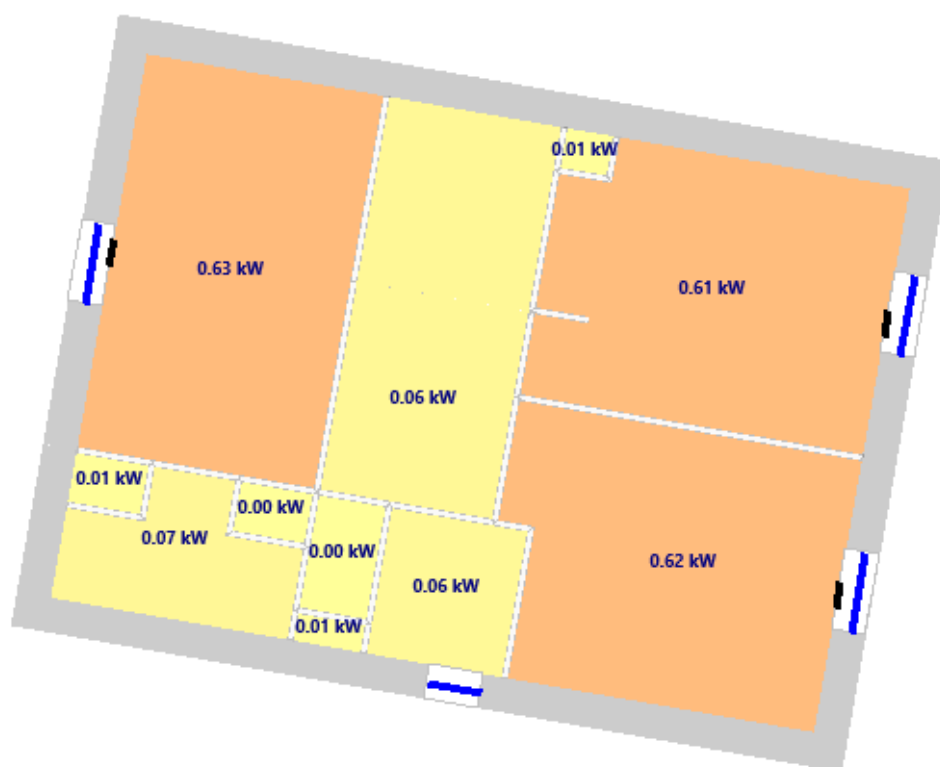


➤ Plan des déperditions

- Plan RDC



- Plan R+1



➤ Commentaires

- *Les joints de dilatation entre les différents bâtiments devront être étanche à l'air. En effet, dans le cas où il n'y a pas de circulation d'air entre les deux bâtiments, cas du joint de dilatation complètement fermé de l'extérieur, on considère les bâtiments mitoyens.*
- *Pour respecter les exigences de la RE2020, le seuil limite pour le test d'infiltrométrie a été ramené pour ce projet à 0,4 m³/h.m². Pour atteindre un tel niveau de performance, la mise en œuvre des différents matériaux et matériels devra être extrêmement bien soignée afin de limiter les fuites d'air de l'enveloppe. Il est important de prévenir au plus tôt l'infiltromètre de ce seuil à atteindre pour qu'il puisse vous aider à l'obtenir.*
- *Pour information, l'utilisation d'une ventilation Simple Flux Hygroréglable de type B et d'une Pompe à chaleur Air/Air est autorisée que si et seulement si cette dernière est bloquée en mode chaud. Dans le cas, où l'utilisateur débloquerait le mode chaud seul pour obtenir le mode froid, le Bureau d'Études se dégage de toute responsabilité concernant à la fois les conséquences d'une mauvaise ventilation et du non respect de la Réglementation Environnementale 2020.*

X. Annexes

I. Exigences de moyens considérées comme conforme en Habitation

Nota : les articles cités ci-après correspondent à l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine (RE2020), modifié.

Le contenu complet des articles concernant les caractéristiques thermiques et exigences de moyens est spécifié au titre III de l'arrêté précité.

Chapitre VII : Vérification de la performance après travaux

- Article 19 : Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément à l'article 17, est inférieure ou égale à :
 - 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas en maison individuelle ou accolée ;
 - 1,00 m³/(h.m²) de parois déperditives hors plancher bas en bâtiment collectif d'habitation.
- Article 20 : Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII.

Le système respecte le protocole de vérification des installations de ventilation mentionné à cette même annexe.

Chapitre VIII : Isolation thermique

- Article 21 : Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue : $U \leq 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ en valeur moyenne.
- Article 22 : Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, notamment le développement de moisissures ou le tassement des isolants, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère.
 - o Art 22.I : Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15° C.
 - o Art 22.II (a) : Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² SRef.K).
 - o Art 22.II (b) : Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Y9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K).

Chapitre IX : Accès à l'éclairage naturel

- Article 23 : Afin d'assurer un éclairage naturel et une vue sur l'extérieur suffisants, les bâtiments à usage d'habitation respectent l'une des exigences spécifiées au I ou au II du présent article.
 - o Art 23.I Chaque logement présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : - Un niveau d'éclairement d'au moins 300 lx sur 50 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Un niveau d'éclairement d'au moins 100 lx sur 95 % des locaux, à l'exception des locaux à occupation passagère, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ; - Dans au moins une pièce principale au sens du R.111-1-1, l'occupant a, à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon.
 - o Art 23.II Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du

bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.

Chapitre XI : Consommations d'énergie

- Article 26 : Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques : - est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l'automatisme que lorsqu'il est nécessaire ; - est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l'augmentation des consommations énergétiques, dès qu'elle n'est plus nécessaire ; - peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d'occupation du bâtiment. Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu'après une action manuelle de l'occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.
- Article 27 : Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement

- Article 29 : Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.
- Article 31 : Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.
- Article 32 : Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.
- Article 33 : Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
- Article 34 : Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.

II. Règlementation Environnementale 2020

LA RE 2020 C'EST...

► La première réglementation **énergétique** et **environnementale**...

Elle poursuit des objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, de réduction de leur impact sur le climat (prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments) et de leur adaptation aux conditions climatiques futures (renforcement du confort d'été).

Ainsi, elle amènera à une amélioration de la conception bioclimatique des bâtiments, elle renforcera la performance de l'enveloppement du bâti, elle favorisera le recours aux énergies renouvelables et peu carbonées et aux matériaux ayant une faible empreinte carbone, notamment ceux qui stockent du carbone.

► À destination

Des bâtiments à usage d'habitation, puis étendu aux bureaux et enseignement primaire ou secondaire dans quelques mois et enfin aux bâtiments tertiaires plus spécifiques. Elle entrera en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2022 et remplacera progressivement la RT 2012.

► Basée sur une évaluation de 6 indicateurs répondant à des exigences minimales

Energie	Bbio [points]	Besoins bioclimatiques	Evaluation des besoins de chaud, de froid (que le bâtiment soit climatisé ou pas) et d'éclairage.	EVOLUTION
	Cep [kWhep/(m².an)]	Consommations d'énergie primaire totale	Evaluation des consommations d'énergie renouvelable et non renouvelable des 5 usages RT 2012 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation et auxiliaires +	EVOLUTION
	Cep,nr [kWhep/(m².an)]	Consommations d'énergie primaire non renouvelable	1. éclairage et/ou de ventilation des parkings 2. éclairage des circulations en collectif 3. électricité ascenseurs et/ou escalators	NOUVEAU
	Ic _{énergie} [kg eq. CO ₂ /m²]	Impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire	Introduction de la méthode d'analyse du cycle de vie pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment, soit 50 ans.	NOUVEAU
Carbone	Ic _{construction} [kg eq. CO ₂ /m²]	Impact sur le changement climatique associé aux « composants » + « chantier »	Généralisation de la méthode d'analyse du cycle de vie pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des produits de construction et équipements et leur mise en œuvre : l'impact des contributions « Composants » et « Chantier ».	NOUVEAU
Confort d'été	DH [°C.h]	Degré-heure d'inconfort : niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude	Évaluation des écarts entre température du bâtiment et température de confort (température adaptée en fonction des températures des jours précédents, elle varie entre 26 et 28°C).	NOUVEAU

QUELLES SONT LES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Confort d'été : Indicateur DH

La RE 2020 met en place deux seuils d'inconfort, basés sur l'indicateur DH en °C.h :

- ▶ **Seuil haut : DH_max.** Au-delà, le bâtiment est non-réglementaire : inconfort excessif
- ▶ **Seuil bas : 350 °C.h.** En-deçà, le bâtiment est réglementaire. Aucune pénalité pour inciter à atteindre ce niveau bas d'inconfort n'est nécessaire.
- ▶ **Entre ces 2 seuils le bâtiment respecte l'exigence réglementaire** mais pour inciter à travailler au confort du bâtiment en période estivale (en

particulier à la conception bioclimatique et à la mise en place de leviers passifs), un forfait de refroidissement est ajouté aux consommations d'énergie (si le bâtiment est déjà climatisé, les consommations de climatisation sont prises en compte à la place de ce forfait). Pour les bâtiments climatisés, cet indicateur est calculé en désactivant le système de climatisation, ils doivent respecter le seuil haut avec les autres leviers (conception, systèmes passifs, systèmes de rafraîchissement).

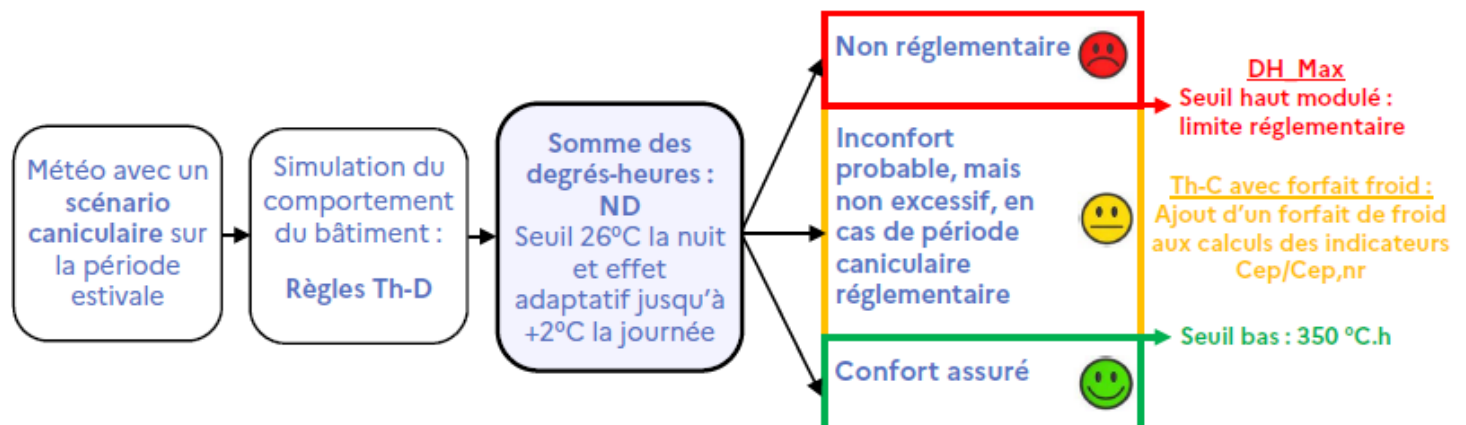


Illustration 18 : Schéma de principe du confort d'été dans la RE

Maisons individuelles ou accolées : valeurs possibles du seuil haut

La valeur DH_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures de la partie de bâtiment :

	Catégorie 1 « sans contrainte extérieure »	Catégorie 2 « avec contrainte extérieure »
DH_max	1 250	1 850

Logements collectifs

La valeur DH_max prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment :

	Valeur de DH_max		
	Catégorie 1*,sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3	Catégorie 1 climatisée** :Pour les zones H2d et H3	Catégorie 2
*** Smoy _{lgt} ≤ 20 m ²	1 250	1 600	2 600
20 m ² < Smoy _{lgt} ≤ 60 m ²	1 250	1 700 – 5* Smoy _{lgt}	2 850 – 12,5* Smoy _{lgt}
Smoy _{lgt} > 60 m ²	1 250	1 400	2 100

* La catégorie 1 : le seuil n'est pas réhaussé en cas de climatisation de confort sauf pour le pourtour et arrière-pays méditerranéen. Les constructions des zones H2d et H3 de catégorie 1 qui installeraient un système de climatisation sont soumis aux seuils de la catégorie 1 climatisée.

** La catégorie 1 climatisée est spécifique au pourtour et arrière-pays méditerranéen : les zones climatiques H2d et H3 voient leur seuil réhaussé en cas d'installation de climatisation de confort.

*** La surface moyenne du logement, Smoy_{lgt}=Sref / Nbr de logements

Pour qu'un local soit de catégorie 2, toutes les conditions suivantes sont nécessaires :

- ▶ Local muni d'un système de climatisation ;
- ▶ Local situé dans une zone à usage d'habitation (des éléments complémentaires décriront les conditions pour les bâtiments e tertiaires) ;
- ▶ Les baies du local sont exposées au bruit (BR2 ou BR3) ;
- ▶ Le bâtiment est construit sur le pourtour ou l'arrière-pays méditerranéen à une altitude inférieure à 400 m (zone climatique H2d ou H3).

Besoins : Indicateur BBio

Pour être réglementaire la valeur du Bbio d'un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur du Bbio_max.

Pour un bâtiment moyen les exigences pour l'habitation sont les suivantes :

Usage de la partie de bâtiment	Valeur de Bbio_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées	63 points
Logements collectifs	65 points

Comme pour la RT 2012 et par souci d'équité, le Bbio_maxmoyen est modulé pour prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment (zone géographique, présence de combles, surface moyenne des logements, surface du bâtiment, zone de bruit) :

$Bbi_{max} = Bbio_maxmoyen \times (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)$

Où :

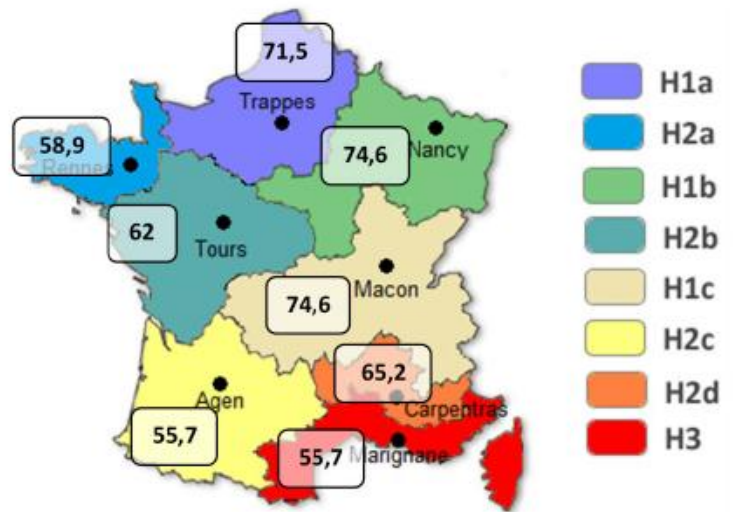
- ▶ **Mbgéo** : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment. La RE 2020 agrège les 2 modulations de la RT 2012 (Mbalt et Mbgéo) en une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences sur le Bbio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes.
- ▶ **Mbcombles** : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment. C'est une nouvelle modulation qui permet d'ajuster les exigences sur le Bbio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1m80 (non incluses dans la SHAB) ;

- ▶ **Mbsurf_moy** : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Modulation déjà introduite avec la RT2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logement ;
- ▶ **Mbsurf_tot** : coefficient de modulation selon la surface totale du bâtiment. Modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs (en MI, Mbsurf_tot=0) ;
- ▶ **Mbbruit** : coefficient de modulation selon l'exposition au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment. C'est une nouvelle modulation introduite par la RE 2020. Pour donner suite à la prise en compte des besoins de froid dans le calcul du Bbio, Mbbruit permet de compenser les contraintes de bruit, qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres (Br2, Br3), particulièrement préjudiciables pour les constructions du pourtour et de l'arrière-pays méditerranéen (H2d et H3).

► **Exemple de Bbiomax (en points) :**

Maison individuelle

Srt = 100 m²
 Altitude < 400 mètres
 Pas de surface de plancher < 1,8 mètre
 Exposition au bruit :
 Aucune (classe Br1)

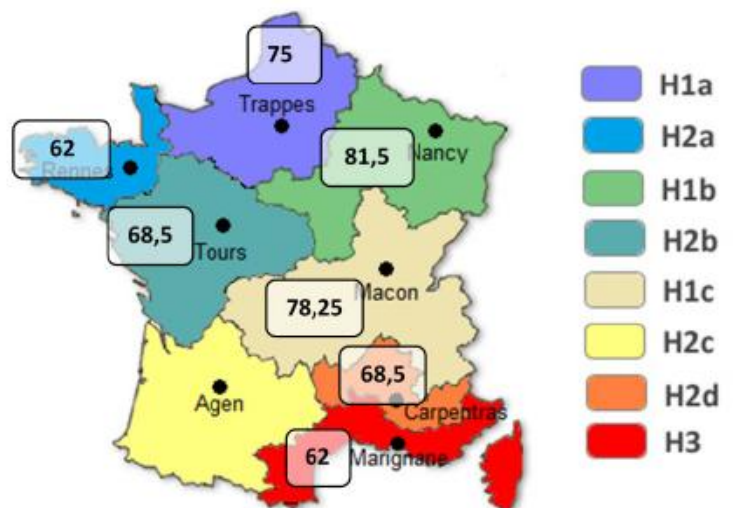


Bbio_max moyen	Mbgéo								Mbsurf_moy
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3	
63	0.15	0.2	0.2	-0.05	0	-0.1	0.05	-0.1	-0.016

Les autres coefficients de modulation sont à 0

Collectif

Srt = 1 000 m²
 Nb de logement : 20
 Altitude < 400 mètres
 Pas de surface de plancher < 1,8 mètre
 Exposition au bruit :
 Aucune (classe Br1)



Bbio_max moyen	Mbgéo								Mbsurf moy	Mbsurf tot
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3		
65	0.1	0.2	0.15	-0.1	0	-0.1	0	-0.1	-0.015	0.069

Les autres coefficients de modulation sont à 0

Énergie : Indicateur Cep,nr, Cep et Ic_{énergie}

Pour être réglementaire les valeurs de Cep,nr, Cep et Ic_{énergie} d'un bâtiment ne doivent pas dépasser, respectivement les valeurs de Cep,nr_max, Cep_max et Ic_{énergie}_max.

Pour un bâtiment moyen les valeurs pivots pour l'habitation sont les suivantes :

Usage de la partie de bâtiment	Valeur de Cep,nr_maxmoyen	Valeur de Cep_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées	55 kWhep/(m ² .an)	75 kWhep/(m ² .an)
Logements collectifs	70 kWhep/(m ² .an)	85 kWhep/(m ² .an)

Usage de la partie de bâtiment	Valeur de Ic _{construction} _maxmoyen		
	2022 à 2024	2025 à 2027	A partir de 2028
Maisons individuelles ou accolées	160* kg CO ₂ /m ²	160* kg CO ₂ /m ²	160* kg CO ₂ /m ²
Logements collectifs - RCU	560 kg CO ₂ /m ²	320 kg CO ₂ /m ²	260 kg CO ₂ /m ²
Logements collectifs - Autres	560 kg CO ₂ /m ²	260 kg CO ₂ /m ²	260 kg CO ₂ /m ²

* Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Ic_{énergie}_maxmoyen est fixée à 280 kgCO₂/m², lorsque :

- la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
- la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023.

Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Ic_{énergie}_maxmoyen sont modulés pour

prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment (zone géographique, présence de combles, surface moyenne des logements, surface du bâtiment, catégorie de contraintes extérieures) :

$Cep,nr_{max} = Cep,nr_{maxmoyen} \times (1 + Mc_{géo} + Mc_{combles} + Mc_{surf_moy} + Mc_{surf_tot} + Mc_{cat})$

$Cep_{max} = Cep_{maxmoyen} \times (1 + Mc_{géo} + Mc_{combles} + Mc_{surf_moy} + Mc_{surf_tot} + Mc_{cat})$

$Ic_{énergie_max} = Ic_{énergie_maxmoyen} \times (1 + Mc_{géo} + Mc_{combles} + Mc_{surf_moy} + Mc_{surf_tot} + Mc_{cat})$

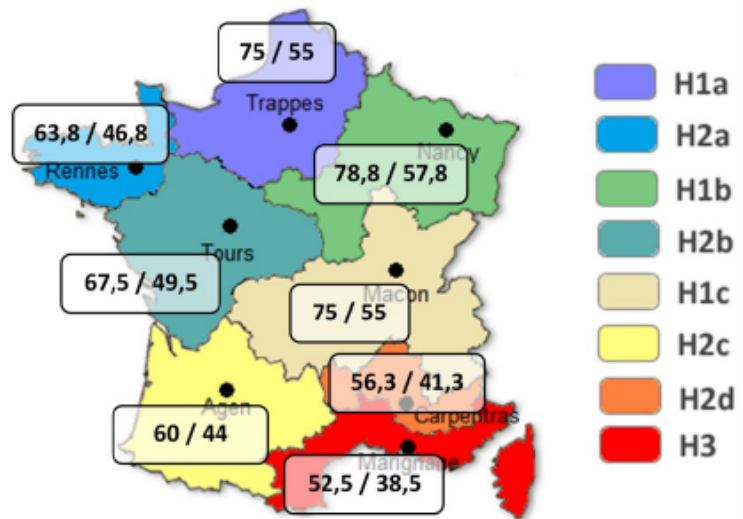
Où :

- ▶ **Mc_{géo}** : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment La RE 2020 agrège les 2 modulations de la RT 2012 (Mc_{alt} et Mc_{géo}) en une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences sur le Bbio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes ;
- ▶ **Mc_{combles}** : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment. C'est une nouvelle modulation qui permet d'ajuster les exigences sur le Bbio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1m80 (non incluses dans la SHAB) ;

- ▶ **Mcsurf_moy** : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Modulation déjà introduite avec la RT 2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logements ;
- ▶ **Mcsurf_tot** : coefficient de modulation selon la surface totale du bâtiment. Modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs (en MI, $Mcsurf_tot=0$) ;
- ▶ **Mccat** : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment. C'est une reformulation des catégories CE1 et CE2 de la RT 2012. Mccat permet de compenser les contraintes extérieures qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres (Br2, Br3), lorsque cela impose le recours à un système de climatisation pour les constructions du pourtour et de l'arrière-pays méditerranéen (H2d et H3).

► Exemple de Cepmax / Cep,nr_max (en kWhep/(m².an) :

Maison individuelle
Srt = 100 m²
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher < 1,8 mètre
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1))



Cep_max moyen	Cep,nr_max moyen
75	55

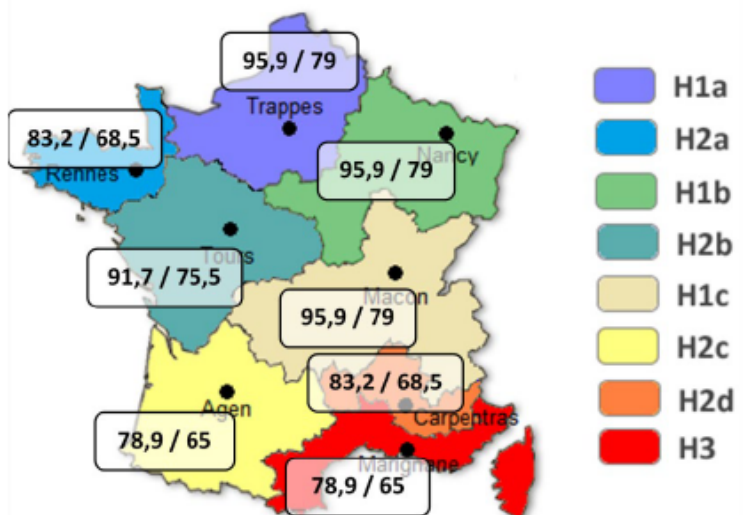
Mcgeo							
H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3
0.1	0.15	0.1	-0.05	0	-0.1	-0.15	-0.2

Mcsurf moy
-0.1

Les autres coefficients de modulation sont à 0

► Exemple de Cepmax / Cep,nr_max (en kWhep/(m².an) :

Collectif
Srt = 1 000 m²
Nb de logement : 20
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher < 1,8 mètre
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)



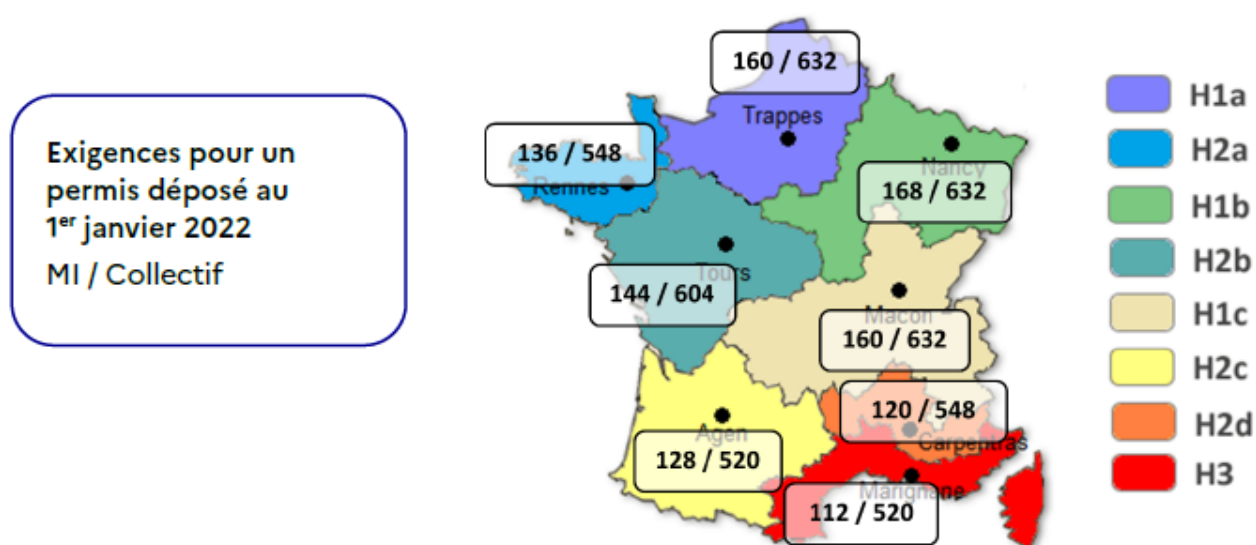
Cep_max moyen	Cep,nr_max moyen
85	70

Mcgeo							
H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3
0.05	0.05	0.05	-0.1	0	-0.15	-0.1	-0.15

Mcsurf _moy	Mcsurf _tot
0.036	0.043

Les autres coefficients de modulation sont à 0

► Exemple de $I_{c_{\text{energie_max}}}$ pour une MI/ $I_{c_{\text{energie_max}}}$ pour un collectif (en kgCO_2/m^2) :



Maison individuelle :

$I_{c_{\text{energie_max}}}$ moyen	M _{cgeo}								M _{c surf} moy
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3	
160	0.1	0.15	0.1	-0.05	0	-0.1	-0.15	-0.2	-0.1

Collectif :

$I_{c_{\text{energie_max}}}$ moyen	M _{cgeo}								M _{c surf} moy	M _{c surf} tot
	H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3		
560	0.05	0.05	0.05	-0.1	0	-0.15	-0.1	-0.15	0.036	0.043

Les autres coefficients de modulation sont à 0

Produit de construction et équipement : Indicateur $I_{c_{\text{construction}}}$

Pour être réglementaire la valeur de $I_{c_{\text{construction}}}$ d'un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur de $I_{c_{\text{construction_max}}}$.

Pour un bâtiment moyen les valeurs pivots pour l'habitation évoluent de manière progressive afin de permettre à l'ensemble de la filière constructive de s'approprier la méthode d'analyse du cycle de vie et de diminuer les émissions de la construction, ces valeurs sont les suivantes :

Usage de la partie de bâtiment	Valeur de $I_{c_{\text{construction_maxmoyen}}}$			
	2022 à 2024	2024 à 2027	2028 à 2030	A partir de 2031
Maisons individuelles ou accolées	640 kq éq. CO ₂ /m ²	530 kq éq. CO ₂ /m ²	475 kq éq. CO ₂ /m ²	415 kq éq. CO ₂ /m ²
Logements collectifs	740 kq éq. CO ₂ /m ²	650 kq éq. CO ₂ /m ²	580 kq éq. CO ₂ /m ²	490 kq éq. CO ₂ /m ²

$I_{c_{\text{construction_maxmoyen}}}$ est modulé pour prendre en compte certaines contraintes (présence de combles, surface du projet ou surface moyenne des logements, impact des infrastructures, impact des parkings, zone géographique, utilisation importante de données par défaut) :

$$I_{c_{\text{construction_max}}} = I_{c_{\text{construction_maxmoyen}}} \times (1 + \text{Micombles} + \text{Misurf}) + \text{Miinfra} + \text{Mivrd} + \text{Migéo} + \text{Mided}$$

Où :

- ▶ **Micombles** : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les surfaces construites non habitables ($h < 1\text{m}80$) ;
- ▶ **Misurf** : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Permet d'équilibrer les efforts entre petits et grands bâtiments ;
- ▶ **Miinfra** : coefficient de modulation selon l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les contraintes nécessitant d'importantes fondations ou espaces souterrains (sol mauvais, nécessité de construire des parkings en sous-sol...) ;
- ▶ **Mivrd** : coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte des impacts environnementaux éventuellement élevés liés à la présence de réseaux d'alimentation du bâtiment ou d'aires de stationnement qui desservent le bâtiment ;
- ▶ **Migéo** : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude). Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte de la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour assurer le confort estival du pourtour et arrière-pays méditerranéen ;
- ▶ **Mided** : coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l'évaluation du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte le manque de disponibilité de données environnementales spécifiques.

► **Exemple $I_{c_{\text{construction_max}}}$ (kg éq. CO₂/m²) :**

Maison individuelle

$S_{rt} = 100 \text{ m}^2$

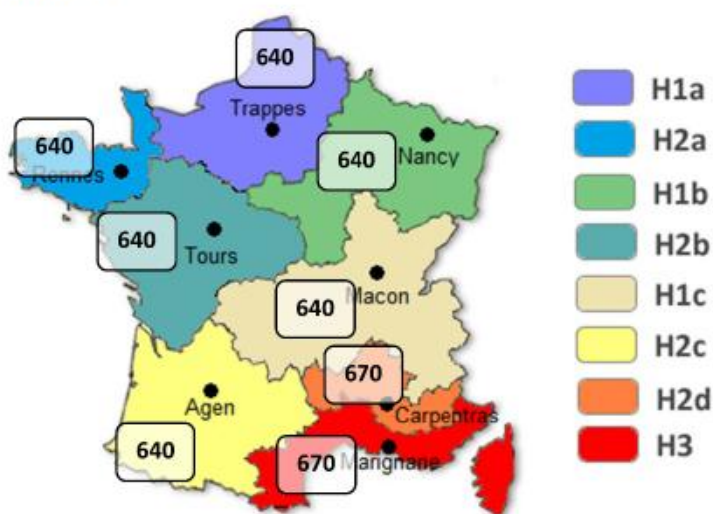
Altitude < 400 mètres

Pas de surface
de plancher < 1,8 mètre

$I_{c_lot1} \leq 30 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c_lot2} \leq 40 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c_ded} \leq 370 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$



$I_{c_{\text{construction_maxmoyen}}}$
640

Migéo							
H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3
0	0	0	0	0	0	30	30

Les autres coefficients de modulation sont à 0

► **Exemple $I_{c_{\text{construction_max}}}$ (kg éq. CO₂/m²) :**

Collectif

$S_{rt} = 1\,000 \text{ m}^2$

Nb de logement : 20

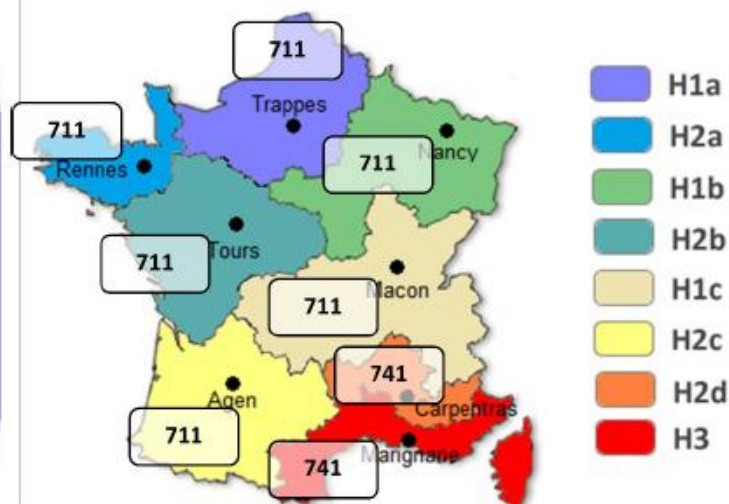
Altitude < 400 mètres

Pas de surface
de plancher < 1,8 mètre

$I_{c_lot1} \leq 10 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c_lot2} \leq 40 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$

$I_{c_ded-3\text{à}13} \leq 250 \text{ kg éq.CO}_2/\text{m}^2$



$I_{c_{\text{construction_maxmoyen}}}$
740

Migéo							
H1a	H1b	H1c	H2a	H2b	H2c	H2d	H3
0	0	0	0	0	0	30	30

Misurf
-0.039

Les autres coefficients de modulation sont à 0

Exigences de moyens

La RE 2020 complète, comme la RT 2012, ses exigences globales par des exigences de moyens. Celles-ci sont autant que possible retranscrites en exigences de résultats accompagnées de solutions techniques de référence ; c'est le cas :

- ▶ de l'accès à l'éclairage naturel en habitation : une justification de différents niveaux d'éclairage en lux permet de valider la règle de la surface de baies représentant 1/6 de la surface de référence (ou 1/3 de la surface de façade disponible si $S_{ref} < 25 \text{ m}^2$) déjà introduit par la RT 2012 ;
- ▶ des ponts thermiques : une justification des températures de surface des parois permet de valider les ratios de transmissions thermiques linéiques et moyens déjà introduits par la RT 2012.

À noter qu'à présent, afin d'assurer la performance réelle du bâtiment construit, deux vérifications de la performance après travaux sont désormais obligatoires pour l'habitation :

- ▶ La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, $Q_{4Pa-surf}$. Les exigences restent inchangés : 0,6 et 1 $\text{m}^3/(\text{h.m}^2)$

respectivement pour la maison individuelle et le collectif. En revanche une pénalisation des mesures est introduite dans 2 cas :

- lorsque la mesure de perméabilité de logements est réalisée par échantillonnage, un coefficient de 1,2 est appliqué aux mesures obtenues ;
- lorsque des travaux pouvant affecter la perméabilité à l'air des logements restent à réaliser après la livraison : les valeurs obtenues sont augmentées de 0,3 $\text{m}^3/(\text{h.m}^2)$.

Ces deux augmentations sont cumulables dans cet ordre.

- ▶ Introduction de la vérification du système de ventilation du bâtiment avec notamment une mesure de ses performances. La RE 2020 fixe comme exigence la vérification du fonctionnement correct du système. La mesure doit être réalisée par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction. Il s'agit notamment d'avoir suivi et validé une formation reconnue par le ministre chargé de la construction.

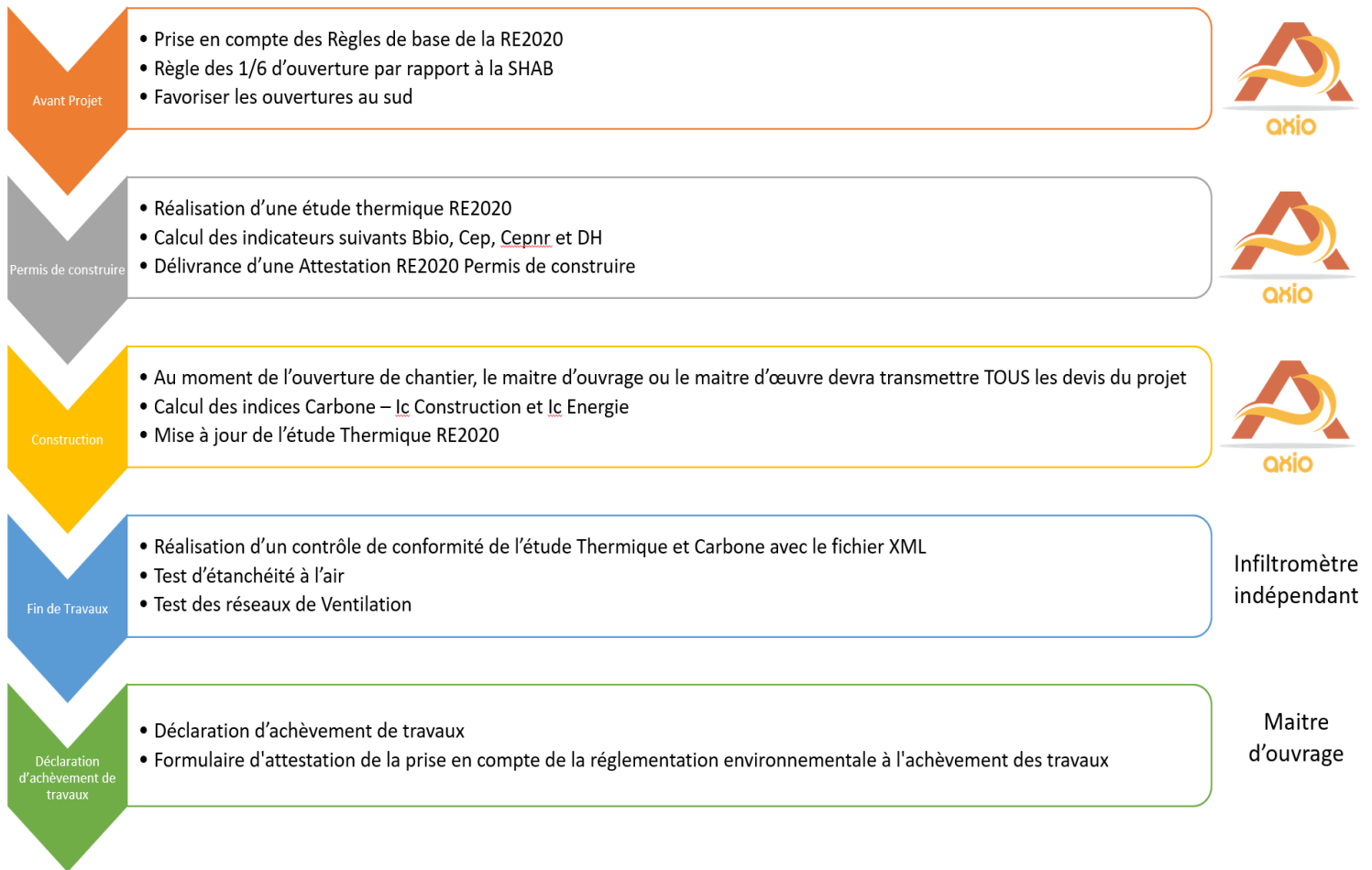
5.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Exigences pour les bâtiments multiusage

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs B_{bio_max} , C_{ep,nr_max} , C_{ep_max} , $I_{c_energie_max}$ et $I_{c_composants_max}$ du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de

référence de chaque zone, respectivement à partir des valeurs B_{bio_max} , C_{ep,nr_max} , C_{ep_max} , $I_{c_energie_max}$ et $I_{c_composants_max}$ des différentes zones.

III. Déroulement d'un projet de construction soumis à la RE2020



IV. Questions fréquentes

- **Qui doit remplir l'attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment ?**

La réalisation de l'attestation de prise en compte de la réglementation environnementale est une mission du maître d'ouvrage ou de la personne chargée de la maîtrise d'œuvre lorsque le maître d'ouvrage lui confie une mission de conception.

Cette attestation est établie conformément aux dispositions des articles R.122-24 à R.122-28 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.

L'attestation peut être remplie par le réalisateur de l'étude thermique et environnementale, mais demeure sous la responsabilité du maître d'ouvrage.

- **Quand doit-on réaliser le test d'étanchéité à l'air des bâtiments ?**

La RE2020 impose la réalisation d'un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier afin de vérifier la conformité du bâtiment aux exigences de perméabilité à l'air définies par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.

Toute mesure réglementaire doit être effectuée par un opérateur autorisé par le ministère chargé de la construction.

- **Quels sont les opérateurs autorisés pour les tests d'étanchéité à l'air des bâtiments ?**

Le ministère chargé de la construction reconnaît les opérateurs autorisés à réaliser les mesures de perméabilité à l'air des bâtiments dans le cadre de la RE2020.

La qualification des mesureurs est notamment délivrée via des organismes de qualification tels que Qualibat. La liste actualisée des opérateurs autorisés est disponible sur le site officiel : <https://www.qualibat.com/>

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, la personne réalisant la mesure doit être indépendante :

- du demandeur ;
- des organismes impliqués dans l'exécution des travaux ;
- de la maîtrise d'œuvre ;
- ou de la maîtrise d'ouvrage du bâtiment concerné.

- **Que doit-on joindre à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ?**

Une attestation de prise en compte de la réglementation environnementale doit être jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Cette attestation doit être établie par l'un des professionnels habilités conformément aux articles R.122-30 à R.122-32 du Code de la construction et de l'habitation, à savoir :

- un contrôleur technique ;
- un diagnostiqueur immobilier répondant aux exigences de compétence prévues par le Code de la construction et de l'habitation (dans le cas d'une maison individuelle ou accolée) ;
- un organisme certificateur dans le cadre d'une certification de performance énergétique ;
- un architecte inscrit à l'Ordre des architectes.

- **Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la réglementation environnementale ?**

Le non-respect des règles de construction constitue une infraction pénale conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation.

Les sanctions peuvent aller jusqu'à :

- 45 000 € d'amende ;
- 75 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive.
- Des mesures administratives complémentaires peuvent également être prononcées, notamment l'obligation de mise en conformité des ouvrages.

- **Un permis de construire modificatif nécessite-t-il une nouvelle attestation RE2020 ?**

Lorsqu'un permis de construire modificatif est déposé pour un projet soumis initialement à la RE2020, une nouvelle attestation de prise en compte de la réglementation environnementale n'est pas systématiquement requise.

Toutefois, si les modifications apportées au projet ont un impact significatif sur les caractéristiques thermiques ou environnementales du bâtiment (surface, enveloppe, systèmes techniques, orientation, etc.), une mise à jour de l'étude énergétique et environnementale peut être nécessaire.

- **Les piscines sont-elles soumises à la RE2020 ?**

Les piscines relèvent de locaux présentant des conditions particulières d'hygrométrie liées à leur usage.

À ce titre, les bâtiments ou parties de bâtiments destinés aux piscines sont exclus du champ d'application de la RE2020, conformément aux exclusions prévues par l'arrêté du 4 août 2021.

V. Lexique

- COP : Coefficient de Performance
- ECS : Eau Chaude Sanitaire
- EER : Coefficient d'efficacité Frigorifique
- ITE : Isolation Thermique par l'Extérieur
- ITI : Isolation Thermique par l'Intérieur
- ITR : Isolation Thermique Répartie
- Perméabilité Horizontale : existence de transferts d'air horizontaux à l'intérieur même d'une zone pouvant être dû, par exemple, à un détalonnement des portes intérieures .
- PAC : Pompe à Chaleur
- RdC : Rez-de-chaussée
- R+1 : Premier étage
- R : Résistance Thermique exprimée en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$
- SDB : Salle de bain = Pièce avec point d'eau, avec baignoire et/ou douche
- SDE : Salle d'eau = Pièce avec point d'eau, sans baignoire et/ou douche
- SRT : Surface de plancher hors œuvre nette au sens de la Réglementation Thermique
- Ud : Coefficient de Transfert Thermique d'une porte
- Up : Coefficient de Transfert Thermique d'un plancher
- Uw : Coefficient de Transfert Thermique d'une fenêtre
- VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée
- VS : Vide Sanitaire
- Ψ : Valeur d'un Pont Thermique exprimée en $\text{W}/\text{m.K}$

VI. Étanchéité à l'air

Il est impératif de contacter un mesureur de perméabilité à l'air des bâtiments afin qu'il vous conseille pour respecter la valeur maximale de l'étanchéité à l'air.

Nous rappelons que le ministère en charge de la construction a signé une convention avec Qualibat pour mettre en place une qualification de mesureurs de perméabilité à l'air des bâtiments qui conduit à l'obtention de l'autorisation du ministère, nécessaire pour réaliser des mesures dans le cadre de la RT 2012 et la RE2020. La liste des opérateurs autorisés est disponible sur le site :

http://www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE_MESUREURS.xlsx

Voici une liste non exhaustive de conseils et de points sensibles à vérifier :

✓ Gros œuvre

- Remplissage des joints verticaux et horizontaux (dans le cas d'une maçonnerie brique) sur l'enveloppe interne,
- Reprise ou bouchage des trous ou des détériorations de blocs,
- Réalisation d'arases pour éviter l'infiltration de l'air dans les blocs et qu'il ne ressorte au niveau des planchers intermédiaires.

✓ Doublage

- Colmatage des pieds de murs afin d'éviter les remontées d'air au droit de la chape,
- Réalisation de joints : en tête de doublage, dans les pléniums ou colonnes montantes, joints périphériques sur les faux plafonds de combles, périphérie de l'encadrement de la trappe d'accès aux combles, périphérie de menuiserie...

✓ Menuiseries

- Assurer la continuité du joint compribande en périphérie de la menuiserie,
- Vérifier les réglages des menuiseries en elles-mêmes et leur bonne mise en place,
- Réaliser joint silicone en partie latérale du coffre de volet roulant.

✓ Electricité / Plomberie / Chauffagiste / VMC

- Utilisation de boîtiers électriques avec membrane d'étanchéité,
- Mise en place de spots étanches, en particulier lorsqu'ils sont encastrés dans un faux-plafond donnant sur combles,
- Soigner toutes traversées de canalisations/gaines et rebouchage/colmatage de celles-ci,
- Les diamètres de perçage doivent être en adéquation avec les canalisations/gaines à y faire passer,
- Une attention particulière devra être apportée aux systèmes dits gainables (étanchéité du réseau de gaines, de l'unité de soufflage, bouches et grilles de reprise siliconées aux parois, idem pour les grilles/bouches de la VMC...)
- Attention également aux hottes aspirantes avec évacuation sur l'extérieur (clapet anti-retour + joint en pourtour du conduit d'évacuation)...